

Learning Brains

Integrierte Systeme für das Lernen am Arbeitsplatz zur beruflichen Aus- und Weiterbildung in der Industrie

Analysebericht zu KI-Tools

Bewertung von KI-Tools für die betriebliche Weiterbildung

Erasmus+-Programm | 2025-1-ES01-KA220-VET-000351934
Juni 2026

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Diese Veröffentlichung gibt ausschließlich die Ansichten der Autoren wieder, und die Kommission übernimmt keine Verantwortung für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen.

Zusammenfassung

Dieser Bericht präsentiert die Ergebnisse der im Rahmen des „Learning Brains“-Projekts durchgeführten Forschung zu KI-gestützter Ausbildung am Arbeitsplatz. Diese umfasst drei Bereiche, die sich gegenseitig ergänzen und von den Projektpartnern in fünf Ländern durchgeführt wurden:

- (1) nationale Fokusgruppen zur Untersuchung aktueller Praktiken, Wahrnehmungen und Bedürfnisse hinsichtlich KI im Lernen am Arbeitsplatz;
- (2) eine strukturierte Bewertung von 15 KI-gestützten Tools hinsichtlich ihres potenziellen Einsatzes in der betrieblichen Weiterbildung im industriellen und berufsbildenden Kontext; und
- (3) elf Fallstudien, die von den Partnerorganisationen gesammelte Beispiele für KI-Implementierungen in der Praxis dokumentieren.

Die Tools wurden nach einer Reihe von Funktionstypen kategorisiert, darunter Lernmanagementsysteme (LMS/LXP), VR/AR-Schulungsplattformen, KI-gestützte Tools zur Erstellung von Inhalten, Chatbot- und Workflow-Automatisierungsplattformen sowie spezialisierte Analyselösungen. Jedes Tool wurde anhand seiner Kernfunktionalitäten, Stärken und Einschränkungen, technischen Integrationsanforderungen, Sprachunterstützung und Eignung für Kontexte der beruflichen Aus- und Weiterbildung in der Industrie bewertet.

Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen:

- (1) Augmentir sticht als umfassendste KI-native Plattform für vernetzte Mitarbeiter:innen in industriellen Umgebungen hervor;
- (2) TalentLMS und Docebo sind die leistungstärksten Allzweck-LMS-Lösungen mit solider KI-Integration;
- (3) AutoVRse, AIDAR Solutions und 3spin Learning bieten überzeugende immersive VR/AR-Schulungen für Fertigungs- und Sicherheitskontexte;
- (4) FlowHunt und NotebookLM eignen sich am besten als ergänzende Tools zur Erweiterung bestehender Schulungsinfrastrukturen und weniger als eigenständige Plattformen;
- (5) Napkin AI und Uizard sind zwar keine Schulungsplattformen im eigentlichen Sinne, bieten jedoch einen hohen Mehrwert für die schnelle Erstellung visueller Lernmaterialien bzw. die Entwicklung von Designfähigkeiten.

In den nationalen Fokusgruppen und Fallstudien der Partner kristallisierten sich zudem mehrere übergreifende Themen heraus: Organisationen bevorzugen durchweg einen „Governance-first“-Ansatz – klare Richtlinien zum KI-Einsatz, Datenschutz und menschliche Aufsicht – gegenüber rein technischen Fähigkeiten; menschliche Validierung bleibt unverzichtbar, wo immer KI-Ergebnisse in sicherheitskritische oder risikoreiche Entscheidungen einfließen; Wissensmanagement und -erhalt, insbesondere im Vorfeld von Pensionierungen, wurden wiederholt als der wertvollste Anwendungsfall für KI identifiziert; und eine erfolgreiche Einführung hängt ebenso sehr vom Veränderungsmanagement, der KI-Kompetenz und dem Vertrauen der Mitarbeiter:innen ab wie von den Tools selbst.

Der Bericht ist entsprechend aufgebaut: Zunächst werden die Ergebnisse der nationalen Fokusgruppen vorgestellt. Anschließend folgen die Analyse der einzelnen Tools sowie eine vergleichende Übersichtsmatrix. Danach werden die Fallstudien der Projektpartner präsentiert. Den Abschluss bilden Schlussfolgerungen und Empfehlungen, die auf allen drei Forschungssträngen basieren.

Einleitung

Die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenz verändert die Art und Weise, wie Organisationen Schulungen durchführen und die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter:innen weiterentwickeln. Im Kontext der industriellen und beruflichen Bildung – wo praktische Fertigkeiten, die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften und die kontinuierliche Weiterqualifizierung von entscheidender Bedeutung sind – bieten KI-gestützte Tools neue Möglichkeiten, das Lernen individuell anzupassen, das Schulungsangebot zu skalieren und die Zeit bis zum Kompetenzaufbau bei Mitarbeitenden in operativen Tätigkeiten zu verkürzen.

Das im Rahmen des Erasmus+-Programms (2025-1-ES01-KA220-VET-000351934) geförderte Projekt „Learning Brains“ zielt darauf ab, integrierte Systeme für das Lernen am Arbeitsplatz zur industriellen Aus- und Weiterbildung in den Partnerländern zu entwickeln und zu erproben. Im Rahmen dieser Bemühungen präsentiert dieser Bericht die Ergebnisse nationaler Fokusgruppen aus jedem Partnerland, eine detaillierte Analyse von 15 KI-Tools, die als relevant für die Projektziele identifiziert wurden, sowie elf Fallstudien, die von Partnerorganisationen bereitgestellte reale KI-Implementierungen dokumentieren.

Die Tools wurden so ausgewählt, dass sie die Bandbreite der aktuellen KI-Schulungslandschaft abbilden, von etablierten LMS-Plattformen mit KI-Funktionen bis hin zu neuen VR/AR-Simulationsumgebungen, Assistenten zur Workflow-Automatisierung und Tools zur Erstellung visueller Inhalte. Jedes Tool wurde von den Projektpartnern anhand einer standardisierten Factsheet-Methodik bewertet, wodurch die Konsistenz der Bewertung über das gesamte Portfolio hinweg gewährleistet wurde.

Dieser Bericht gliedert sich in fünf Teile: Ergebnisse der nationalen Fokusgruppen aus jedem Partnerland; eine Tool-für-Tool-Analyse von 15 KI-Tools; eine vergleichende Übersichtsmatrix; elf Fallstudien, die reale Implementierungen von Partnerorganisationen dokumentieren; sowie Schlussfolgerungen und Empfehlungen, die sich auf alle drei Forschungsstränge stützen.

Analyse der einzelnen Tools

Die folgenden Abschnitte enthalten eine detaillierte Analyse jedes der 15 in diesem Bericht bewerteten KI-Tools. Jede Analyse folgt einer einheitlichen Struktur: Tool-Übersicht, wesentliche Stärken und Schwächen, technische Informationen sowie eine Gesamtbewertung der Eignung für industrielle Ausbildungskontexte am Arbeitsplatz.

1. TalentLMS

Anbieter / Entwickler	Land	Website	Letzte Aktualisierung
Epignosis Learning Technologies	USA	https://www.talentlms.com/	Januar 2026 (V6.13)

Tool-Kategorien: Inhaltserstellung | Analytik / Vorhersage | LMS/LXP mit KI

Einsatzbereiche: Personalwesen | IT | Unternehmensschulungen / E-Learning

Beschreibung

TalentLMS ist ein cloubasiertes Lernmanagementsystem für Unternehmensschulungen und E-Learning. Es ermöglicht Unternehmen, Online-Kurse effizient zu erstellen, bereitzustellen und nachzuverfolgen – mit KI-gestützten Funktionen wie Kursübersetzung, KI-Coach und Kompetenznachverfolgung.

Wichtigste Stärken	Schwächen / Einschränkungen
- Benutzerfreundliche Cloud-Plattform mit minimalen Einrichtungsanforderungen - KI-gestützte Tools für die Kurserstellung, Übersetzung und personalisierte Lernpfade - Umfangreiche Integrationen mit HR-, CRM- und Kollaborationstools (Zoom, Teams) - Erweiterte Berichts- und Analysefunktionen zur Verfolgung des Lernfortschritts	- KI-Funktionen können die menschliche Kursgestaltung möglicherweise nicht vollständig ersetzen - Die Anpassungsmöglichkeiten können in den günstigeren Tarifen eingeschränkt sein - Einige erweiterte Integrationen erfordern technisches Wissen oder zusätzliche Konfigurationen - Die Offline-Lernfunktionen sind im Vergleich zu einem vollständig lokal installierten LMS eingeschränkt

Technische Informationen

Integration	Cloud-basiertes LMS mit SSO (SAML 2.0, Okta, Google, LDAP), umfangreicher API, Zapier
Sprachen	Über 40 Sprachen mit KI-gestützter Übersetzung

Eignungsbewertung

Am besten geeignet für Unternehmen, die ein skalierbares, einfach zu implementierendes LMS mit solider KI-gestützter Inhaltserstellung und mehrsprachiger Unterstützung suchen. Ideal für HR- und L&D-Teams ohne umfangreiche technische Ressourcen.

2. TalentCards

Anbieter / Entwickler	Land	Website	Letzte Aktualisierung
Epignosis	USA (mit Wurzeln in Griechenland)	https://talentcards.com/	Kontinuierlich (Cloud-SaaS)

Tool-Kategorien: Mobile Microlearning-Plattform (auf Flashcards basierend)

Einsatzbereiche: Personalwesen | Produktion | Instandhaltung | Qualität | Arbeitssicherheit und Umweltschutz | Soft Skills | IT | Marketing

Beschreibung

TalentCards ist eine „Mobile-First“-Mikrolernplattform, die kurze Schulungseinheiten in Form digitaler Lernkarten bereitstellt. Die kompakten Lerneinheiten umfassen Texte, Bilder, Videos und Quizfragen, die über eine Smartphone-App bereitgestellt werden – so werden Schulungen auch für Mitarbeiter:innen ohne festen Arbeitsplatz und im Außendienst zugänglich.

Wichtige Stärken	Schwächen / Einschränkungen
• Mobiles Microlearning in kurzen, leicht verdaulichen Kartenformaten • KI-gestützte Inhaltserstellung: Erzeugt automatisch Schulungskarten, Bilder und Quizfragen zu einem Thema • Gamification-Funktionen (Punkte, Bestenlisten) zur Steigerung des Engagements • Verteilte Wiederholung verbessert die Wissensspeicherung • Offline-Zugriff – Inhalte können heruntergeladen und ohne Internetverbindung bearbeitet werden	• Die Struktur der Lernkarten eignet sich nicht für komplexe oder lange Kurse • Einfache Berichts- und Analysefunktionen im Vergleich zu LMS-Plattformen für Unternehmen • Beschränkt auf einfache Quiztypen (z. B. Multiple-Choice) • Die Verwaltung umfangreicher Schulungsprogramme mit vielen Lernpfaden kann eine Herausforderung darstellen

Technische Informationen

Integration	Integration mit TalentLMS; öffentliche API; Zapier; SSO bei höherwertigen Tarifen
Sprachen	EN, ES, IT, DE, PT, FR, NL, SK, AR, JA, KO, TR, RU, SV und weitere

Eignungsbewertung

Hervorragend geeignet für die Schulung von Mitarbeiter:innen mit Kundenkontakt und Mitarbeiter:innen ohne festen Arbeitsplatz, bei der schnelle, mobil zugängliche Mikroktionen benötigt werden. Besonders effektiv für Compliance-, Einarbeitungs- und Sicherheitsunterweisungen in industriellen Umgebungen.

3. iSpring AI

Anbieter / Entwickler	Land	Website	Letzte Aktualisierung
iSpring Solutions Inc.	USA	https://www.ispringsolutions.com/	2025 (Einführung von KI-Funktionen)

Tool-Kategorien: Erstellung von Inhalten | Chatbot/Assistent | KI-gestützte Kurserstellung

Einsatzbereiche: Personalwesen | Qualität | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | Soft Skills | IT | Allgemeines E-Learning

Beschreibung

iSpring Suite AI ist ein KI-gestütztes Tool zur Kurserstellung, das bei der schnellen und effizienten Erstellung von E-Learning-Inhalten unterstützt. Es kann Texte, Quizfragen, Bilder und Übersetzungen generieren und hilft damit Kursentwickler:innen, die Kursproduktion zu optimieren – bei voller Kompatibilität mit den SCORM- und xAPI-Standards (Standards für digitales Lernen).

Wichtigste Stärken	Schwächen / Einschränkungen
- Schnelle Erstellung von Inhalten für Kurse, Quizze und visuelle Elemente - KI-gestützte Übersetzungen und Lokalisierung in über 50 Sprachen - Nahtlose Integration in bestehende PowerPoint-Workflows und LMS-Plattformen	- Bietet kein adaptives Lernen und kein personalisiertes Feedback für Lernende - Es fehlt eine Chatbot-Funktion für Lernende, die dialogorientiert ist - Analysen und Leistungsprognosen sind nicht KI-gestützt – der Schwerpunkt liegt auf den Inhalten, nicht auf der Bewertung

Technische Informationen

Integration	Lässt sich in iSpring Learn LMS und SCORM-/xAPI-konforme Plattformen integrieren; API verfügbar
Sprachen	Über 50 Sprachen, darunter EN, ES, IT, DE, SK, PT, FR, ZH, JA

Eignungsbewertung

Ideal für Instructional Designer:innen und L&D-Teams, die bereits mit PowerPoint arbeiten und schnell mehrsprachige E-Learning-Inhalte erstellen müssen. Nicht empfohlen, wenn adaptives Lernen oder Lernanalysen im Vordergrund stehen.

4. AIDAR Solutions

Anbieter / Entwickler	Land	Website	Letzte Aktualisierung
Aidar	Polen	https://aidarsolutions.com/	Nicht angegeben

Tool-Kategorien: Adaptives Lernen | VR/AR-Schulungen

Einsatzbereiche: Produktion | Instandhaltung | HSE

Beschreibung

AIDAR Solutions (Aidar.Skills) bietet maßgeschneiderte industrielle VR/AR-Schulungen und Fernberatung an. Eine umfassende 3D-Wissensdatenbank gewährleistet Prozesskontinuität und Wissenserhalt unabhängig von Mitarbeiter:innenfluktuation, wobei keine Programmierkenntnisse erforderlich sind.

Hauptstärken	Schwächen / Einschränkungen
• Hardwareunabhängig – unabhängig von bestimmten Anbietern von VR/AR-Headsets • Einfache Integration in Industrial-IoT-Systeme (IIoT) • No-Code: Schulungskurse können von Kund:innen selbst erstellt und bearbeitet werden • Unterstützt Fernberatung neben VR/AR-Schulungen	• Preisinformationen sind nicht öffentlich zugänglich, was für kleinere Unternehmen wahrscheinlich eine Hürde darstellt • Die Daten im Factsheet sind begrenzt – die Funktionsumfänge sind nicht vollständig dokumentiert • Die Angaben zur Sprachunterstützung sind unvollständig

Technische Informationen

Integration	Kann in beliebige industrielle IoT-Systeme integriert werden
Sprachen	EN, DE, PL und wahrscheinlich weitere

Eignungsbewertung

Gut geeignet für industrielle Umgebungen (Fertigung, Instandhaltung, Sicherheit), die immersive, hardwareunabhängige VR/AR-Schulungen mit IIoT-Anbindung erfordern. Am besten geeignet für mittlere bis große Industrieunternehmen.

5. Uizard

Anbieter / Entwickler	Land	Website	Letzte Aktualisierung
Tony Beltramelli, Henrik Haugbølle, Ioannis Sintos, Florian van Schreven	Dänemark	https://uizard.io/	2025

Tool-Kategorien: Erstellung von Inhalten | Adaptives Lernen | Schulung im Bereich Interaktives Design

Einsatzbereiche: Personalwesen | Soft Skills | IT | Marketing | Schulungen zum interaktiven Design

Beschreibung

Uizard ist eine KI-gestützte Designplattform, die es Mitarbeiter:innen ermöglicht, UI/UX-Design durch die Erstellung realer Projekte in einer praxisnahen Umgebung zu erlernen. KI-Vorschläge passen sich während des Wireframing, der Prototypenerstellung und der Erstellung interaktiver Benutzeroberflächen an die Eingaben der Benutzer:innen an.

Wichtigste Stärken	Schwächen / Einschränkungen
• Praktisches, projektbasiertes Lernen direkt am Arbeitsplatz • KI-gestützte Vorschläge, die sich in Echtzeit an die Aktionen der/des Netzerin/ Nutzers anpassen • Unterstützt den schnellen Erwerb von Fähigkeiten in den Bereichen UI/UX und digitales Design • Für den Einstieg sind keine technischen Vorkenntnisse erforderlich	• Konzentriert sich ausschließlich auf designbezogene Fähigkeiten – keine allgemeine Schulungsplattform • Begrenzte formale Bewertungs- oder Feedbackmechanismen • Kein vollwertiges LMS und keine strukturierte Kursplattform • Fortgeschrittene Funktionen können für neue Nutzer:innen eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern

Technische Informationen

Integration	API-Integrationen; kann in Websites oder interne Systeme eingebettet werden; eingeschränkte native LMS-/LXP-Unterstützung
Sprachen	EN, SK, ES, DE, IT, PT und weitere, je nach KI-Modell

Eignungsbewertung

Am besten geeignet für IT-, Marketing- und Design-Teams, die praktische UI/UX-Kompetenzen direkt am Arbeitsplatz entwickeln möchten. Nicht geeignet als eigenständiges Schulungssystem für industrielle oder Compliance-Kontexte.

6. Disco

Anbieter / Entwickler	Land	Website	Letzte Aktualisierung
Candice Faktor & Chris Sukornyk	Kanada	https://www.disco.co/	Dezember 2025

Tool-Kategorien: Erstellung von Inhalten | Adaptives Lernen | Analytik / Vorhersagen | LMS/LXP mit KI

Einsatzbereiche: Personalwesen | IT | Weiterbildung | Community-Engagement

Beschreibung

Disco ist eine KI-gestützte Lern- und Community-Plattform, die Kursmanagement, kohortenbasiertes Lernen und Community-Engagement auf einer einzigen Plattform vereint. Die KI unterstützt die Erstellung von Inhalten, personalisierte Lernpfade und automatisierte Arbeitsabläufe sowie Analysen zur Verfolgung des Lernfortschritts.

Hauptstärken	Schwächen / Einschränkungen
- KI-gestützte Erstellung von Inhalten und personalisierte Lernpfade - Integration von Lernen und Community-Engagement auf einer Plattform - Erweiterte Analysen zur Verfolgung von Fortschritten und Engagement - Flexibel sowohl für das Lernen im eigenen Tempo als auch für das Lernen in Gruppen	- Die KI-gestützte Personalisierung kann die menschliche Unterrichtsgestaltung möglicherweise nicht vollständig ersetzen - Erweiterte Funktionen erfordern möglicherweise ein Abonnement und technische Einstellungen - Eingeschränkte Möglichkeiten zum Offline-Lernen - Die Plattform ist in erster Linie für englischsprachige Inhalte optimiert

Technische Informationen

Integration	Cloud-basiertes LMS/LXP mit SSO (OAuth, SAML), API-Zugriff, Slack, Zoom, Teams, Google Workspace
Sprachen	Primäre Benutzeroberfläche in EN; mehrsprachige Inhalte werden unterstützt; KI-gestützte Übersetzung verfügbar

Eignungsbewertung

Geeignet für professionelle Lerngemeinschaften, Kohortenprogramme und Organisationen zum Wissensaustausch. Aufgrund der eingeschränkten Offline-Unterstützung weniger geeignet für die Schulung von Industrie-Mitarbeitenden oder Mitarbeitenden im operativen Bereich.

7. Augmentir

Anbieter / Entwickler	Land	Website	Letzte Aktualisierung
Augmentir, Inc.	USA	https://www.augmentir.com/	Februar 2026

Tool-Kategorien: Inhaltserstellung | Adaptives Lernen | Chatbot/Assistent | Analytik / Prognose | Bewertung / Feedback | VR/AR-Schulungen

Einsatzbereiche: Personalwesen | Produktion | Instandhaltung | Qualität

Beschreibung

Augmentir ist eine KI-native Plattform für vernetzte Mitarbeiter:innen, die für industrielle Umgebungen wie Fertigung, Außendienst, Betrieb, Instandhaltung und Qualitätssicherung entwickelt wurde. Sie digitalisiert und optimiert den gesamten Lebenszyklus von Mitarbeiter:innen an vorderster Front – vom Onboarding über die Schulung bis hin zur Echtzeit-Aufgabenunterstützung und kontinuierlichen Verbesserung – mithilfe generativer KI (Augie) und No-Code-KI-Agenten für den industriellen Einsatz.

Wichtige Stärken	Schwächen / Einschränkungen
- Kombiniert generative KI und agentenbasierte KI für autonome, kontextbezogene Unterstützung an vorderster Front - Unterstützt immersive AR-Anleitungen und die Zusammenarbeit mit Expert:innen in Echtzeit - Deckt den gesamten Lebenszyklus der Mitarbeiter:innen ab: Schulung, Sicherheit, Inspektionen, Qualität, Betrieb, Einarbeitung - Der No-Code-Builder ermöglicht es Unternehmen, eigene industrielle KI-Agenten ohne Entwicklungskenntnisse zu erstellen - Wandelt Word-, Excel- und PDF-Dateien sowie Bilder und Videos in intelligente Checklisten, Standardarbeitsanweisungen (SOPs) und Arbeitsanweisungen um	- KI- und Kollaborationsfunktionen erfordern eine Internetverbindung (eingeschränkter Offline-Modus) - Der umfangreiche Funktionsumfang kann für Unternehmen, die noch keine Erfahrung mit Systemen für vernetzte Mitarbeiter:innen haben, ein Änderungsmanagement erforderlich machen - Für die Integration in Unternehmenssysteme ist unter Umständen die Einbindung der IT-Abteilung erforderlich

Technische Informationen

Integration	Lässt sich über Konnektoren und APIs in ERP-, CMMS-, QMS-, MES-, LMS- und CRM-Systeme integrieren
Sprachen	In der Produktbeschreibung nicht angegeben

Eignungsbewertung

Sehr empfehlenswert für Unternehmen aus den Bereichen Fertigung, Instandhaltung und Außendienst, die eine umfassende, KI-gestützte Plattform für vernetzte Mitarbeiter:innen suchen. Eine der umfassendsten industriellen Schulungslösungen in diesem Bericht.

8. FlowHunt

Anbieter / Entwickler	Land	Website	Letzte Aktualisierung
QualityUnit – Viktor Zeman	Slowakei	https://www.flowhunt.io/	Herbst 2025

Tool-Kategorien: Content-Erstellung | Adaptives Lernen | Chatbot/Assistent | KI-Workflow-Automatisierung / KI-Agenten-Plattform

Einsatzbereiche: Personalwesen | Instandhaltung | Qualität | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | Soft Skills | IT | Marketing | Kundensupport / Wissensmanagement

Beschreibung

FlowHunt ist eine KI-gestützte Plattform zur Erstellung maßgeschneiderter Chatbots, KI-Agenten und automatisierter Workflows ohne umfangreichen Programmieraufwand. Sie integriert große Sprachmodelle mit benutzerdefinierten Datenquellen für die Inhaltserstellung, Frage-Antwort-Funktionen und die Automatisierung von Geschäftsprozessen. Ein visueller Builder macht die Plattform sowohl für technische als auch für nicht-technische Nutzer:innen zugänglich.

Wichtige Stärken	Schwächen / Einschränkungen
- Benutzerfreundlicher visueller Workflow-Builder, der auch für nicht-technische Nutzer:innen zugänglich ist - Starke Integration von KI-Modellen mit benutzerdefinierten Wissensdatenbanken - Flexible Anwendungsfälle: Chatbots, Automatisierung, Erstellung von Inhalten - No-Code-/Low-Code-Ansatz, geeignet für Unternehmen jeder Größe	- Kein dediziertes LMS – es fehlen integrierte Funktionen zur Kursverwaltung - Eingebaute Analyse- und Leistungsüberwachungsfunktionen sind begrenzt - Erfordert eine anfängliche Einrichtung und das Verständnis der Arbeitsabläufe - Für fortgeschrittene Anwendungsfälle sind möglicherweise weiterhin technische Kenntnisse erforderlich

Technische Informationen

Integration	API-Integrationen mit externen Tools; Slack; Einbettung in Websites/interne Systeme möglich; eingeschränkte native LMS-/LXP-Unterstützung
Sprachen	EN, SK, ES, DE, IT, PT und weitere, je nach KI-Modell

Eignungsbewertung

Hervorragend geeignet für Unternehmen, die interne KI-Wissensdatenbanken, automatisierte Onboarding-Chatbots oder maßgeschneiderte Q&A-Assistenten für Schulungen aufbauen möchten. Kein eigenständiges LMS, sondern eine starke Ergänzung zur bestehenden Schulungsinfrastruktur.

9. NotebookLM

Anbieter / Entwickler	Land	Website	Letzte Aktualisierung
Google	Vereinigte Staaten	https://notebooklm.google/	2026

Tool-Kategorien: Erstellung von Inhalten | Adaptives Lernen | LMS/LXP mit KI

Einsatzbereiche: Soft Skills | Marketing

Beschreibung

NotebookLM (früher NotebookKLM) ist ein KI-gestütztes Recherche- und Notiztool von Google. Als „intelligentes Notizbuch“ analysiert es hochgeladene Dokumente (PDFs, Artikel, Videos) und hilft Nutzer:innen dabei, Informationen zusammenzufassen, zu verstehen und in Notizen, Mindmaps, Podcasts oder Präsentationen umzuwandeln.

Wichtigste Stärken	Schwächen / Einschränkungen
• Arbeitet ausschließlich mit von der Nutzerin/dem Nutzer hochgeladenen Dokumenten, was die Genauigkeit und Zuverlässigkeit verbessert • Leistungsstarke Zusammenfassung und Synthese großer Dokumentmengen • Vielfältige Ausgabeformate: Podcasts, Videos, Diagramme, Folien, Lernkarten • Integration mit Google Docs, Drive und Workspace-Tools	• Beschränkt auf bereitgestellte Quellen – nicht geeignet für freie Recherche • Die Qualität der Ergebnisse hängt stark von der Qualität der hochgeladenen Dokumente ab • Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung und können sich häufig ändern • Erweiterte Funktionen erfordern kostenpflichtige Tarife

Technische Informationen

Integration	LMS-Integration, API; erfordert ein Google-Konto
Sprachen	Sprache des verbundenen Google-Kontos

Eignungsbewertung

Ideal für Wissensarbeiter, Forscher:innen und L&D-Teams, die große Mengen bestehender Dokumente schnell aufbereiten und in Schulungsmaterialien umwandeln müssen. Weniger geeignet für industrielle Schulungen an vorderster Front.

10. AutoVRse

Anbieter / Entwickler	Land	Website	Letzte Aktualisierung
AutoVRse	Indien	https://www.autovrse.com/	Nicht angegeben

Tool-Kategorien: VR/AR-Schulungen

Einsatzbereiche: Produktion | Instandhaltung | HSE

Beschreibung

AutoVRse ist eine KI-gestützte VR-Schulungsumgebung, die digitale Simulationen von Fertigungsanlagen für die Entwicklung industrieller Fertigkeiten bereitstellt. Sie zeichnet sich durch adaptive Analysen der Leistung der Auszubildenden und hochrealistische Simulationen für technische Aufgaben aus.

Wichtige Stärken	Schwächen / Einschränkungen
• Realitätsnahe Simulationen von Industrieanlagen für ein praxisorientiertes Kompetenztraining • Adaptive Analysen der individuellen Leistung der Auszubildenden während der Simulationen • Unterstützt xAPI für eine detaillierte Leistungserfassung, die bis ins LMS zurückverfolgt werden kann • SSO-Unterstützung (SAML 2.0, Azure AD, Okta) und RESTful-APIs für die BI-/HR-Integration	• Die Angaben zu Schwächen/Einschränkungen im Factsheet sind unzureichend • Erfordert Investitionen in VR-Hardware • Sprachunterstützung beschränkt auf Englisch • Begrenzte Informationen zu Preisen und Support

Technische Informationen

Integration	xAPI (LRS/LMS-Integration), SSO (SAML 2.0, Azure AD, Okta), RESTful-APIs
Sprachen	EN

Eignungsbewertung

Besonders geeignet für Unternehmen aus der Fertigungs- und Industriebranche, die immersive, datengestützte VR-Schulungen zu Sicherheit und Fachkompetenzen suchen. Besonders effektiv für Schulungen an Fertigungsstraßen, im CNC-Bereich und zu Sicherheitsverfahren.

11. 3spin Learning

Anbieter / Entwickler	Land	Website	Letzte Aktualisierung
3spin Learning GmbH & Co. KG	Deutschland	https://www.3spin-learning.com/	Dezember 2025 (Aktualisierung alle 4 Monate)

Tool-Kategorien: Erstellung von Inhalten | Adaptives Lernen | Bewertung / Feedback | VR/AR-Schulungen

Einsatzbereiche: Personalwesen | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | Soft Skills

Beschreibung

3spin Learning ist eine VR/AR-Schulungsplattform, die immersive Simulationen mit KI-gestützter Interaktivität kombiniert. Sie ermöglicht es Unternehmen, ohne Programmieraufwand maßgeschneiderte Schulungsszenarien für Soft Skills, Kundenservice und Sicherheit zu erstellen, und unterstützt dabei VR-Headsets, Desktop-Computer und mobile Geräte.

Hauptstärken	Schwächen / Einschränkungen
- Immersive VR/AR-Simulationen für realistische Schulungsszenarien - Erstellung von Inhalten ohne Programmieraufwand für eine schnelle Bereitstellung in allen Teams - KI-gestütztes Feedback und interaktive Rollenspielszenarien - Skalierbar für Onboarding und Kompetenzentwicklung auf Unternehmensebene	- Der Schwerpunkt liegt vorrangig auf VR/AR – es handelt sich nicht um eine vollständige LMS-Lösung - Erfordert kompatible Hardware für ein vollständig immersives Erlebnis - Häufige Updates können Überarbeitungen der Inhalte erforderlich machen - Im Vergleich zu speziellen KI-Lernplattformen begrenzte adaptive Lernfunktionen

Technische Informationen

Integration	SSO und APIs zur Integration in bestehende LMS-/LXP-Plattformen; unterstützt Unternehmensberichte und Fortschrittsverfolgung
Sprachen	Vorwiegend Englisch (EN)

Eignungsbewertung

Gut geeignet für HR- und Soft-Skills-Schulungen in Unternehmen, bei denen immersive, szenariobasierte VR-Erlebnisse gewünscht sind. Ergänzt ein vollwertiges LMS, ersetzt es jedoch nicht.

12. Docebo

Anbieter / Entwickler	Land	Website	Letzte Aktualisierung
Docebo Inc.	Italien / Kanada	https://www.docebo.com/	März 2026

Tool-Kategorien: Adaptives Lernen | Chatbot/Assistent | Analytik / Vorhersage | LMS/LXP mit KI | KI-gestützte Lernpfade

Einsatzbereiche: Personalwesen | Qualität | Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz | Soft Skills | IT | Allgemeines E-Learning

Beschreibung

Docebo ist eine KI-gestützte LMS/LXP-Plattform, die personalisierte und adaptive Lernerfahrungen bietet. Die KI-Engine empfiehlt Kurse, erstellt Lernpfade und liefert prädiktive Analysen zum Engagement und zur Leistung der Lernenden. Ein KI-Assistent unterstützt die Lernenden und hilft bei der Navigation durch die Inhalte.

Hauptstärken	Schwächen / Einschränkungen
- Adaptives Lernen mit KI-gesteuerten Kursempfehlungen - Vorausschauende Analysen und Einblicke in das Engagement und die Leistung der Lernenden - KI-Assistent für Beratung, Unterstützung und die Entdeckung von Inhalten - Umfassende LMS/LXP-Funktionalität mit SCORM/xAPI-Kompatibilität	- Eingeschränkte Inhaltserstellung im Vergleich zu speziellen Autorentools wie iSpring AI - Keine nativen VR-/AR-Schulungsfunktionen - Automatisierte Bewertung und Feedback sind teilweise KI-gestützt, jedoch nicht vollständig autonom

Technische Informationen

Integration	SSO, SCORM/xAPI/Tin Can, APIs für HR-Systeme, Inhaltsbibliotheken und Unternehmensplattformen
Sprachen	EN, ES, IT, DE, SK, PT, FR, ZH, JA und weitere

Eignungsbewertung

Eine hervorragende Wahl als Unternehmens-LMS für Organisationen, die Wert auf adaptive, datengesteuerte Lernerfahrungen mit zuverlässiger KI-basierter Personalisierung legen. Am besten geeignet für Angestellte sowie Büro- und Wissensarbeitsumgebungen.

13. Virti

Anbieter / Entwickler	Land	Website	Letzte Aktualisierung
Virti	Nicht angegeben	https://www.virti.com/	Nicht angegeben

Tool-Kategorien: VR/AR-Schulungen | Bewertung / Feedback

Einsatzbereiche: Soft Skills | HSE

Beschreibung

Virti ist eine KI- und Simulationsplattform, die szenariobasierte Schulungen für operative und kommunikative Fähigkeiten anbietet. Sie bietet KI-gestützte Rollenspiel-Simulationen und liefert automatisiertes Feedback zur Leistung der Lernenden, das sowohl über VR-Headsets als auch über den Desktop abgerufen werden kann.

Hauptstärken	Schwächen / Einschränkungen
• KI-gesteuerte Rollenspiel-Simulationen für Soft Skills und Kommunikationstraining • Automatisiertes Feedback zur Leistung der Lernenden • Auf dem Desktop zugänglich – für die grundlegende Nutzung ist keine VR-Hardware erforderlich • Der szenariobasierte Ansatz fördert das erfahrungsorientierte Lernen	• Für ein vollständig immersives Erlebnis sind VR-Headsets erforderlich • Die Informationen im Datenblatt sind begrenzt – eine detaillierte Dokumentation der Funktionen ist nicht verfügbar • Herkunftsland und Aktualisierungsplan nicht angegeben • Sprachunterstützung beschränkt auf Englisch

Technische Informationen

Integration	Entwickelt für die Integration in HR-Berichtssysteme; automatisierte Feedback-Mechanismen
Sprachen	EN

Eignungsbewertung

Geeignet für Unternehmen, die Soft Skills, Kommunikationsfähigkeiten und Sicherheitsverhalten durch ansprechende, KI-gestützte Simulationen fördern möchten. Lässt sich gut mit einem umfassenderen LMS kombinieren.

14. Dataiku DSS

Anbieter / Entwickler	Land	Website	Letzte Aktualisierung
Dataiku	USA (gegründet in Frankreich)	https://www.dataiku.com/	Dataiku 14 (März 2026)

Tool-Kategorien: Chatbot/Assistent (KI-Assistenten und -Agenten) | Analytik / Vorhersage | LMS/LXP mit KI (Dataiku Academy) | KI-Orchestrierung und -Governance für Unternehmen

Einsatzbereiche: Personalwesen | Produktion | Instandhaltung | Qualität | Soft Skills | IT | Marketing | Finanzen | Biowissenschaften | Einzelhandel

Beschreibung

Dataiku DSS (Data Science Studio) ist eine zentralisierte, kollaborative Plattform für Datenexpert:innen, um KI-, Machine-Learning- und Analyseanwendungen in großem Maßstab zu entwerfen, bereitzustellen und zu verwalten. Sie umfasst ein LLM-Mesh für herstellerunabhängige GenAI, robuste Governance (ISO 27001-zertifiziert) und die Dataiku Academy für interne Schulungen.

Wichtige Stärken	Schwächen / Einschränkungen
- End-to-End-KI-Orchestrierung von der Datenaufbereitung bis hin zu MLOps - LLM Mesh für die herstellerunabhängige Integration mehrerer KI-/LLM-Anbieter - Robuste integrierte Governance mit ISO 27001-Zertifizierung - Breite Anwendbarkeit in verschiedenen Abteilungen: Personalwesen, Produktion, Instandhaltung, Qualitätssicherung, IT, Marketing, Finanzen	- Hoher Ressourcenbedarf (mindestens 32 GB RAM für den Server; Linux x86-64) - Aufgrund der Komplexität sind möglicherweise spezielle Schulungen für Mitarbeiter:innen erforderlich - In erster Linie für Data-Science-Teams geeignet – steile Lernkurve für nicht-technische Anwender:innen

Technische Informationen

Integration	Python und REST-APIs; AWS, Azure, GCP, Snowflake, Databricks
Sprachen	Benutzeroberfläche hauptsächlich auf Englisch; Programmierung in Python, R, SQL, Scala, Julia

Eignungsbewertung

Am besten geeignet für große Unternehmen mit eigenen Data-Science-Teams, die eine einheitliche Plattform für KI-Governance und -Analytik suchen. Nicht als primäres L&D- oder Schulungswerkzeug konzipiert, aber leistungsstark für Organisationen, die KI-gesteuerte Schulungsanalysen aufbauen.

15. Napkin AI

Anbieter / Entwickler	Land	Website	Letzte Aktualisierung
Napkin	USA, Frankreich und Indien	https://www.napkin.ai/	Nicht angegeben

Tool-Kategorien: Erstellung von Inhalten | Adaptives Lernen

Anwendungsbereiche: Soft Skills | Marketing

Beschreibung

Napkin AI ist eine KI-gestützte Plattform zur Erstellung visueller Inhalte, die einfachen Text in professionelle Grafiken wie Diagramme, Infografiken, Tabellen, Mindmaps und Flussdiagramme umwandelt. Nutzer fügen Text ein und Napkin generiert die entsprechenden Grafiken – ganz ohne Designkenntnisse oder komplexe Eingabeaufforderungen.

Hauptstärken	Schwächen / Einschränkungen
- Keine Design-Erfahrung oder Kenntnisse im Bereich Prompt-Engineering erforderlich - Erhebliche Zeitersparnis – Aufgaben, die normalerweise Stunden dauern, werden in weniger als einer Minute erledigt - Große Vielfalt an visuellen Ausgabeformaten: Ablaufdiagramme, Konzeptkarten, Infografiken, Zeitachsen - API für Entwickler verfügbar, um die visuelle Erstellung in externe Arbeitsabläufe zu integrieren - Kostenloser Tarif verfügbar (mit Einschränkungen)	- Die Benutzeroberfläche ist nur auf Englisch verfügbar - Der kostenlose Tarif hat wöchentliche Guthabenlimits (z. B. 500 Credits pro Woche) - Keine integrierte Bearbeitung auf Mobilgeräten oder Offline-Modus - Keine eigenständige Schulungsplattform

Technische Informationen

Integration	API für die Integration in externe Arbeitsabläufe verfügbar
Sprachen	EN-Schnittstelle; die Ausgabe der Inhalte kann in mehreren Sprachen erfolgen

Eignungsbewertung

Hervorragendes ergänzendes Tool für Instructional Designer und L&D-Teams, die schnell visuelle Lernmaterialien erstellen müssen. Keine eigenständige Schulungsplattform, aber äußerst effektiv für die Erstellung von begleitenden Grafiken und Schulungsunterlagen.

Vergleichende Übersicht

Die folgende Tabelle bietet einen allgemeinen Vergleich aller 15 Tools anhand wichtiger Bewertungskriterien. Diese Matrix soll Entscheidungsträgern dabei helfen, schnell die Tools zu identifizieren, die für spezifische organisatorische Anforderungen und industrielle Schulungskontexte am besten geeignet sind.

Name des Tools	Kategorie	Adaptiv es Lernen	VR/AR	Analytik	Integration	Sprachen	Eignung für den industriell en Einsatz
TalentLMS	LMS/LXP mit KI	Teilweise	Nein	Ja	Hoch	40+	Mittel
TalentCards	Mobiles Microlearning	Nein	Nein	Grundlegend	Mittel	30+	Hoch
iSpring AI	Kurserstellung	Nein	Nein	Nein	Mittel	50+	Mittel
AIDAR Solutions	VR/AR-Schulungen	Teilweise	Ja	Nein	IIoT	EN/DE/PL	Hoch
Uizard	Design-Schulung	Teilweise	Nein	Nein	Niedrig	Mehrfach	Niedrig
Disco	LMS/LXP + Community	Ja	Nein	Ja	Mittel	EN+	Niedrig
Augmentir	Plattform für vernetzte Mitarbeiter	Ja	Ja	Ja	Hoch	N/S	Sehr hoch
FlowHunt	KI-Workflow / Chatbot	Ja	Nein	Eingeschränkt	Mittel	EN/SK/+	Mittel
NotebookLM	KI für Recherche und Notizen	Teilweise	Nein	Nein	Google	Mehrfach	Niedrig
AutoVRse	VR/AR-Schulungen	Ja	Ja	Ja	xAPI/API	EN	Sehr hoch
3spin Learning	VR/AR-Schulungen	Teilweise	Ja	Teilweise	Mittel	EN	Hoch
Docebo	LMS/LXP mit KI	Ja	Nein	Ja	Hoch	Mehrfach	Mittel
Virti	VR/AR + Bewertung	Nein	Ja	Teilweise	HR-Systeme	EN	Mittel
Dataiku DSS	KI/ML-Orchestrierung	Nein	Nein	Ja	Sehr hoch	EN	Hoch (Datenteams)
Napkin AI	Erstellung visueller Inhalte	Nein	Nein	Nein	API	EN-Schnittstelle/Mehrfachausgabe	Niedrig (Unterstützungstool)

Anmerkungen: N/S = Nicht angegeben. Die Eignung für den industriellen Einsatz spiegelt die Eignung des Tools speziell für Kontexte in den Bereichen Frontline, Fertigung, Instandhaltung oder Sicherheitsschulungen wider.

Berichte der nationalen Fokusgruppen

Im Vorfeld der Tool-Evaluierung und der Fallstudien führte jeder Projektpartner eine nationale Fokusgruppe mit Unternehmen, Ausbildern, Personalverantwortlichen und KI-/Digitalisierungsexperten durch, um den aktuellen Einsatz von KI im betrieblichen Lernen, die wahrgenommenen Vorteile und Hindernisse sowie die Erwartungen an den „Learning Brains“-Schulungsplan und das Toolkit zu untersuchen. Die Ergebnisse werden nach Partnerländern dargestellt: Spanien (FVEM), Portugal (SPIN), Italien (SIAV), Österreich (Room466) und die Slowakei (SBA).

Spanien (FVEM)

Partner	Land	Datum der Fokusgruppe	Teilnehmer
FVEM	Spanien	28. Mai 2026	16 Teilnehmer (Präsenzveranstaltung, 1,5 Stunden)

Moderatoren: Joseba Sainz de Baranda (FVEM), Aitor Manterola (WAK), Eduardo Rico (CODECONTRACT)

Format: Präsenzveranstaltung bei FVEM, 1,5 Stunden: eine einleitende Präsentation, gefolgt von einer offenen, interaktiven Gruppendiskussion; durchgeführt im Rahmen des Förderprogramms „Kit Digital“.

Teilnehmerprofil: Personalverantwortliche (2), Schulungsleiter/Trainer (2), Vertreter von Industrieunternehmen (7 – Technik, Qualität, Betrieb, Vertrieb, Finanzen), KI-/Digitalisierungsexperten (2), weitere Vertreter von FVEM/Media Creativa (3).

Aktuelle Praktiken der betrieblichen Weiterbildung

Die Situation in den Unternehmen der Metallbranche ist sehr unterschiedlich: Einige (Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt) sind gut ausgestattet, während andere bei der grundlegenden Digitalisierung hinterherhinken. Schulungen lassen sich oft nur schwer erfassen und überprüfen. Eine innovative Vorgehensweise besteht darin, OEE-/Leistungsdaten des Werks zu nutzen, um nicht standardmäßige Produktionszeit – wenn ein Bediener arbeitet, aber den Standard nicht erfüllt, ohne dass es zu einem Ausfall oder Materialmangel kommt – als informelle Schulungsstunden am Arbeitsplatz zu erfassen. Kompetenzmatrizen werden häufig eingesetzt, um Schulungsprofile mit Projekt- oder Ausschreibungsanforderungen abzugleichen.

Bekanntheit und Einsatz von KI-Tools

Es gibt eine wachsende, aber unkoordinierte Bottom-up-Einführung von KI, die von Eigeninitiativen (ChatGPT, Microsoft Copilot) vorangetrieben wird, oft ohne offizielle Unternehmensaufsicht; unternehmenslizenzierte Versionen werden manchmal als weniger leistungsfähig angesehen als die privat genutzten Open-Source-Versionen. KI wird bereits informell eingesetzt, um Verträge zusammenzufassen, Rechnungen zu organisieren und Vorschriften oder E-Mails zu interpretieren.

Wahrgenommene Vorteile und Chancen

KI wird als unterstützender Assistent angesehen, der bei Entscheidungen hilft und Vorschläge unterbreitet, wobei er repetitive Aufgaben übernimmt, während der Mensch die Kontrolle behält. Zu den identifizierten Chancen zählen virtuelle Assistenten für das Onboarding und das dynamische Management von Kompetenzmatrizen, Bilderkennung zur Klassifizierung von Rechnungen oder Lieferscheinen sowie Finanzsimulationen, die Daten aus den Bereichen Lohnabrechnung, Personalwesen und Betrieb kombinieren.

Hindernisse, Risiken und organisatorische Einschränkungen

Zeitmangel ist das größte Hindernis für Führungskräfte in der Industrie. Es bestehen starke kulturelle und emotionale Barrieren: Mitarbeiter befürchten den Verlust ihres Arbeitsplatzes, und mittlere Führungskräfte haben Angst, ihre eigenen digitalen Wissenslücken offenzulegen. Die Tendenz der KI, in kritischen Umgebungen falsche Informationen zu generieren, stellt ein großes Risiko dar – ein Tool erfand beispielsweise einen nicht existierenden Farbcode für ein Kesselbauunternehmen. Bedenken hinsichtlich Cybersicherheit und Kundendatenschutz schüren die Debatte über den Wechsel von der öffentlichen Cloud zu lokalen Servern.

Anforderungen und Erwartungen an KI-basierte Schulungstools

Unternehmen benötigen sofortige, wirkungsvolle Verbesserungen mit einer schnellen, sichtbaren Kapitalrendite sowie konkrete Tools und pragmatische Beratung ohne unnötige Komplexität. Eine grundlegende Erwartung ist, dass interne Abläufe vor der Einführung von Automatisierung gut strukturiert und stabilisiert sein müssen, um zu vermeiden, dass bestehende Ineffizienzen zu einer komplexeren Form von Chaos verstärkt werden.

Ermittelte Best Practices

Automatisierter Rechnungsabgleich in Verbindung mit ERP-Systemen; Erfassung von nicht standardmäßiger Arbeitszeit als technische Schulungsstunden am Arbeitsplatz auf Basis von Maschinendaten; sowie der Einsatz interner/geschlossener KI-Modelle zur Verhinderung von Informationslecks und zum Schutz von Vertraulichkeitsvereinbarungen.

Wichtige Erkenntnisse	Empfehlungen für „Learning Brains“
• KI sollte als unterstützender Assistent fungieren, nicht als Ersatz für menschliches Urteilsvermögen – eine kontinuierliche Überwachung ist erforderlich, um fehlerhafte technische Ergebnisse zu erkennen. • Prozessstabilität muss der Automatisierung vorausgehen; die Automatisierung instabiler Arbeitsabläufe verstärkt Unordnung nur noch. • Datenschutzbedenken treiben die Debatte über lokale Server und geschlossene Ökosysteme für sensible Industriedaten voran. • Aufgrund erheblicher Zeitdruck müssen erste KI-Anwendungsfälle einen schnellen, sichtbaren ROI liefern. • Die unregulierte Nutzung von „Schatten-KI“ durch Mitarbeiter schafft einen dringenden Bedarf an Governance- und Nutzungsrichtlinien. • Die Umsetzung stößt auf zwei psychologische Hindernisse: die Angst der Mitarbeiter vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes und die Angst des Managements, Kompetenzlücken aufzudecken.	• Stellen Sie KI bei Schulungsinhalten streng als „Co-Pilot“ dar, um die Angst vor dem Ersatz zu verringern. • Priorisieren Sie einfache KI-Tools, die schnelle, sichtbare Zeitersparnisse bieten („Quick Wins“). • Vermitteln Sie den Grundsatz „Prozess vor Automatisierung“ – stabilisieren Sie Arbeitsabläufe, bevor Sie KI einsetzen. • Betonen Sie angesichts der Risiken von „Shadow-KI“ den Datenschutz, die Governance und sicheres Experimentieren. • Das Toolkit sollte gebrauchsfertige Vorlagen/Checklisten und Anleitungen für eine sichere KI-Bereitstellung auf lokalen Servern enthalten.

Portugal (SPIN)

Partner	Land	Datum der Fokusgruppe	Teilnehmer
SPIN	Portugal	9. Juni 2026	6 Teilnehmer (Präsenzveranstaltung, ca. 90 Minuten)

Moderatorinnen: Sara Ferreira, Mafalda Costa

Format: Präsenzveranstaltung im Gemeinderat von Lavradas, ca. 90 Minuten, eröffnet mit einer Präsentation von „Learning Brains“, gefolgt von einer moderierten Diskussion; mit Einwilligung audioaufgezeichnet, mit Fotos und einer unterschriebenen Anwesenheitsliste.

Teilnehmerprofil: Personalverantwortliche (1), Vertreter von Industrieunternehmen (4 – Holzverarbeitung, Granit, Aluminium, Bekleidung/Schuhe, Bauwesen), Sonstige (1).

Aktuelle Praktiken der betrieblichen Weiterbildung

Die Fortbildung ist überwiegend praxisorientiert und am Arbeitsplatz angesiedelt und stützt sich auf den internen Wissenstransfer von erfahrenen Mitarbeitern an Neueinsteiger; externe Trainer werden für die Einarbeitung oder bei speziellen Anforderungen eingesetzt. Einige Unternehmen nutzen Online-Plattformen für Themen wie Cybersicherheit, Management oder Nachhaltigkeit, wobei IT sowie Gesundheit und Sicherheit nach wie vor die häufigsten Bereiche sind. Zu den wichtigsten Herausforderungen zählen die begrenzte praktische Relevanz, sich wiederholende Inhalte und zeitliche Einschränkungen, da die Fortbildungen oft außerhalb der Arbeitszeiten stattfinden.

Bekanntheit und Nutzung von KI-Tools

Alle Teilnehmer kennen KI-Tools, wobei ChatGPT mit Abstand am häufigsten genutzt wird, gefolgt von Microsoft Copilot und Google Gemini. Ein Unternehmen hat eine interne KI-Lösung entwickelt, die auf seine eigenen Sprach- und Kommunikationsbedürfnisse zugeschnitten ist. Derzeit werden die Tools hauptsächlich für administrative und kommunikative Aufgaben eingesetzt – Übersetzungen, das Verfassen von E-Mails und die Verbesserung schriftlicher Texte –, wobei Bedenken hinsichtlich der Vertraulichkeit eine breitere Nutzung einschränken.

Wahrgenommene Vorteile und Chancen

Als Hauptvorteil wird die Automatisierung von Routineaufgaben und die daraus resultierende Zeitersparnis genannt. KI wird als besonders wertvoll für kleine Unternehmen angesehen, denen es an dedizierten Ressourcen mangelt, beispielsweise für das Social-Media-Management. Bezahlte Tarife werden für Unterstützung bei der Programmierung, Datenanalyse und der Erstellung von Inhalten geschätzt. Insgesamt wird KI als Mittel angesehen, das die Produktivität, das Lernen und den Zugang zu Wissen für KMU mit begrenzten Ressourcen verbessert.

Hindernisse, Risiken und organisatorische Einschränkungen

Die Kosten stellen eines der größten Hindernisse für KMU dar, sowohl bei Tool-Abonnements als auch bei der Mitarbeiterschulung. Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Datensicherheit spielen eine große Rolle, ebenso wie die Sorge, dass eine übermäßige Abhängigkeit von KI das kritische Denken der Mitarbeiter untergraben könnte. Eine ungleiche Akzeptanz unter den Mitarbeitern führt zu Ungleichgewichten bei der Arbeitsbelastung, und steigende Erwartungen an sofortige Ergebnisse können die Geduld mit normalen Arbeitsprozessen verringern.

Bedürfnisse und Erwartungen an KI-basierte Schulungstools

Die Teilnehmer wünschen sich praktische, leicht zugängliche Anleitungen und finanzielle Unterstützung für KMU, um Zugang zu kostenpflichtigen Tools zu erhalten und Schulungen zu finanzieren. Es besteht ein klarer Bedarf, Mitarbeiter zu motivieren und Widerstände gegen

Veränderungen abzubauen, sowie an auf spezifische Rollen zugeschnittenen Schulungen im Bereich Prompt Engineering. Interaktive, diskussionsbasierte Formate mit realen Fallstudien werden gegenüber statischen Inhalten deutlich bevorzugt.

Ermittelte Best Practices

Einsatz von ChatGPT, Copilot und Gemini für Kommunikation, Übersetzung und Inhaltsoptimierung sowie das maßgeschneiderte interne KI-System eines Unternehmens, das an dessen eigene Unternehmenssprache und Bedürfnisse angepasst ist.

Wichtigste Erkenntnisse	Empfehlungen für „Learning Brains“
• Die Ausbildung am Arbeitsplatz durch erfahrene Mitarbeiter ist nach wie vor vorherrschend; externe Trainer werden hauptsächlich für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter oder für spezielle Anforderungen eingesetzt. • Die Effektivität der Schulungen wird durch sich wiederholende Inhalte, geringe praktische Relevanz und zeitliche Einschränkungen eingeschränkt. • ChatGPT ist das am häufigsten genutzte KI-Tool, gefolgt von Copilot und Gemini. • Der derzeitige Einsatz von KI konzentriert sich auf Verwaltungs- und Kommunikationsaufgaben. • Neben Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Zuverlässigkeit stellen die Kosten ein großes Hindernis für die Einführung von KI in KMU dar. • Eine übermäßige Abhängigkeit von KI und der Verlust der Fähigkeit zum kritischen Denken sind immer wiederkehrende Bedenken.	• Gestalten Sie den Schulungsplan für unterschiedliche Niveaus digitaler Kompetenz, beginnend mit den Grundlagen. • Gestalten Sie die Module flexibel, prägnant und so, dass sie sich leicht in die Arbeitsabläufe von KMU integrieren lassen. • Priorisieren Sie praktische Anwendungen: Prompt-Engineering, Anwendungsfälle in Kommunikation und Verwaltung, Datenschutz sowie das Erkennen von KI-Halluzinationen. • Das Toolkit sollte ein kommentiertes Verzeichnis von KI-Tools, rollenbasierte Prompt-Bibliotheken, Checklisten zur Überprüfung der Ergebnisse sowie Fallstudien und FAQs für KMU enthalten.

Italien (SIAV)

Partner	Land	Datum der Fokusgruppe	Teilnehmer
Confindustria Veneto SIAV	Italien	25. Juni 2026	11 Teilnehmer + 2 Moderatoren (online)

Moderatorinnen: Martina Panzolato, Elisabetta De Checchi

Format: Online-Sitzung über Zoom mit interaktiven Mentimeter-Aktivitäten; die Sitzung wurde aufgezeichnet, mit handschriftlichen Notizen und Mentimeter-Screenshots als Begleitmaterial.

Teilnehmerprofil: Personalverantwortliche (1), Weiterbildungsleiter/Unternehmensausbilder (4), Vertreter von Industrieunternehmen (1), KI-/Digitalisierungsexperten (2), Sonstige – Programm-/Projektmanager (3).

Aktuelle Praktiken der betrieblichen Weiterbildung

Präsenzbasierendes, erfahrungsorientiertes Lernen wird sowohl beim Onboarding (persönliche Ausbildung am Arbeitsplatz, Job-Shadowing) als auch bei der Weiterqualifizierung (Präsenzschulungen, Workshops, Webinare) eindeutig gegenüber Online-Ansätzen bevorzugt. KI-gestützte Tools wie Chatbots spielen derzeit nur eine untergeordnete Rolle, was darauf hindeutet, dass KI eher als Ergänzung denn als Ersatz für menschenzentrierte Ausbildung angesehen wird.

Bekanntheit und Nutzung von KI-Tools

Eine einleitende Wortassoziationsübung verband KI am stärksten mit „Geschwindigkeit“, „Leistung“ und „Unterstützung“. KI wird als Hilfsmittel zur Faktenprüfung und als Möglichkeit zur Erfassung und Organisation von Unternehmens-Know-how angesehen, was angesichts des Risikos, dem kleinere Organisationen durch Personalfuktuation ausgesetzt sind, für den Wissenstransfer besonders wertvoll ist. Die Stimmung war eine Mischung aus Neugier und Begeisterung einerseits sowie Skepsis hinsichtlich des Ersatzes von Arbeitsplätzen und einer Überlastung durch Tools andererseits. In Folgeinterviews mit sechs Unternehmen zeigte sich, dass bereits eine fortgeschrittene Einführung (ChatGPT, Copilot, interne GPTs, Chatbots) für Wissensmanagement, Einarbeitung und lebenslanges Lernen im Gange ist.

Wahrgenommene Vorteile und Chancen

KI wird geschätzt, weil sie die individuelle Arbeit und die Faktenprüfung unterstützt sowie organisatorisches und implizites Wissen bewahrt – was die Einarbeitung erleichtert und die Abhängigkeit von einzelnen Mitarbeitern verringert, was besonders für kleinere Organisationen mit konzentriertem Fachwissen wichtig ist.

Hindernisse, Risiken und organisatorische Einschränkungen

Eine gewichtete Priorisierungsanalyse (100 Punkte verteilt auf vier Kategorien) ergab, dass technische Hindernisse (Datenqualität/Integration) am höchsten bewertet wurden (durchschnittlich 33 Punkte), gefolgt von organisatorischen Hindernissen wie Governance und Budget (25 Punkte) sowie regulatorischen Hindernissen wie der DSGVO und dem EU-KI-Gesetz (24 Punkte), während kultureller Widerstand am niedrigsten bewertet wurde (16 Punkte) – obwohl Folgeinterviews darauf hindeuten, dass kulturelle Faktoren wie Vertrauen und die Angst vor Verdrängung neben Governance-Fragen weiterhin relevant sind.

Bedürfnisse und Erwartungen an KI-basierte Schulungstools

Eine Priorisierungsübung ergab, dass ein „Governance-First“-Ansatz einem „Technology-First“-Ansatz vorgezogen wird: Zu den obersten Prioritäten zählten eine KI-Nutzungsrichtlinie, Prozess-Governance, Change Management, sofort anwendbare praktische Anwendungsfälle und das Budget – diese rangierten noch vor Tool-Anleitungen, KPIs und

rollenbasierten Lernpfaden. Checklisten zur DSGVO-Konformität und Prompt-Bibliotheken wurden als sekundäre Prioritäten eingestuft.

Identifizierte Best Practices

Es wurde kein einzelnes Vorzeigbeispiel genannt; stattdessen deuten die Ergebnisse auf ein breiteres Muster der komplementären KI-Einführung (ChatGPT, Copilot, interne GPTs und Chatbots) für Wissensmanagement und Onboarding bei den fortgeschritteneren Unternehmen hin, die separat befragt wurden.

Wichtigste Erkenntnisse	Empfehlungen für „Learning Brains“
• Unternehmen setzen nach wie vor vor allem auf Präsenzs Schulungen und praxisorientiertes Training, insbesondere bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter. • KI wird als Ergänzung zu, nicht als Ersatz für von Menschen geleitete Schulungen eingesetzt. • Technische, organisatorische und regulatorische Hindernisse werden als dringlicher angesehen als kultureller Widerstand. • Ein „Governance-First“-Ansatz (Richtlinien, Prozesssteuerung, Veränderungsmanagement) hat Vorrang vor praktischen Anleitungen zum Einsatz von Tools. • Es besteht ein klarer Bedarf an praktischen, sicheren und wertorientierten Leitlinien zur Integration von KI in das Lernen am Arbeitsplatz.	• Schulungsplan: Ein schrittweiser, praxisorientierter Ansatz, der KI-Kompetenz mit praktischen Übungen verbindet und KI als Ergänzung und nicht als Ersatz für menschenzentriertes Lernen positioniert. • Schulungsprogramm: Module zu den Grundlagen der KI, praktischen Anwendungsfällen am Arbeitsplatz, Governance/Compliance, Datenqualität und kritischer Bewertung von KI-Ergebnissen. • Toolkit: Implementierungsrichtlinien, Fallstudien aus der Praxis, Prompt-Bibliotheken, Governance-Vorlagen und Compliance-Checklisten.

Österreich (Raum 466)

Partner	Land	Datum der Fokusgruppe	Teilnehmer
Raum 466	Österreich	23. Juni 2026	9 Teilnehmer (Präsenzveranstaltung, ca. 2,5 Stunden)

Moderatorinnen: Verena Maier, Jasmina Salkic

Format: Präsenzveranstaltung, ca. 2,5 Stunden, Teilnehmerrekrutierung über die Industrieabteilung der Steirischen Wirtschaftskammer; halbstrukturiertes Format mit Audioaufzeichnung, Moderationsleitfaden, Notizen und einer abschließenden Reflexionsübung.

Teilnehmerprofil: Vertreter von Berufsbildungseinrichtungen, eines Energieversorgers, der Holzindustrie, der Bergbau- und Tunnelbaumaschinenindustrie sowie der Wirtschaftskammer (Industrieabteilung).

Aktuelle Praktiken der betrieblichen Ausbildung

Das Lernen am Arbeitsplatz ist nach wie vor stark praxisorientiert: Lehrlingsausbildung, Coaching, Mentoring und „Learning-by-doing“ dominieren, kombiniert mit Präsenzunterricht und digitalen Systemen wie SAP SuccessFactors, SharePoint-Wissensdatenbanken, Simulationssoftware und VR-Schulungen. Die Erstellung und Aktualisierung von Schulungsinhalten wird aufgrund sich schnell ändernder Standards und Vorschriften zunehmend ressourcenintensiv, und die Lernpräferenzen der Mitarbeiter variieren stark, was darauf hindeutet, dass Personalisierung eine Priorität darstellt.

Bekanntheit und Nutzung von KI-Tools

Das Bewusstsein für KI-Tools war hoch (Microsoft Copilot, ChatGPT, Claude, NotebookLM, Bildgeneratoren, juristische KI-Tools, interne Chatbots), wobei sich die derzeitige Nutzung auf administrative und unterstützende Aufgaben konzentriert – E-Mails, Zusammenfassungen, Präsentationen, Recherchen. Der Zugang zu KI ist nicht gleichbedeutend mit kompetenter Nutzung: Vielen Mitarbeitern fehlen tiefgreifendere Fähigkeiten zur Eingabe von Prompts und zur Überprüfung von Quellen, und die Einführung wird oft eher von einzelnen Enthusiasten als von einer Unternehmensstrategie vorangetrieben.

Wahrgenommene Vorteile und Chancen

Als größtes Potenzial wurde das KI-gestützte Wissensmanagement und die Wissenssicherung identifiziert, vor dem Hintergrund von Pensionierungen, dem demografischen Wandel und Personalmangel. Von KI wird zudem erwartet, dass sie bei der Erstellung und Aktualisierung von Schulungsmaterialien und Dokumentationen hilft (mit obligatorischer Überprüfung durch Experten), und sie ist vielversprechend für die Personalisierung von Inhalten in verschiedenen Formaten wie Podcasts, Quizfragen und visuellen Erklärungen. Sie wird wegen Effizienzsteigerungen geschätzt und als potenzieller Lerncoach oder Sparringspartner, der selbstgesteuertes Lernen unterstützt.

Hindernisse, Risiken und organisatorische Einschränkungen

Datenschutz und -sicherheit waren das am häufigsten diskutierte Anliegen, weshalb interne oder private KI-Umgebungen gegenüber öffentlichen Systemen bevorzugt wurden. Zuverlässigkeit und das Risiko von „Halluzinationen“ wurden in technischen und sicherheitsrelevanten Bereichen als besonders kritisch angesehen. Die Akzeptanz und das Vertrauen der Menschen – Skepsis, Angst vor Arbeitsplatzverlust, Widerstand gegen Veränderungen – wurden oft als größere Hindernisse angesehen als die Technologie selbst, ebenso wie ein allgemeiner Mangel an KI-Kompetenz (Formulierung von Prompts, Bewertung von Quellen, Verständnis der Grenzen) und Ressourcenengpässe wie Zeit und Personal.

Bedürfnisse und Erwartungen an KI-basierte Schulungsinstrumente

Hohe Priorität wurde Datensicherheit, transparenten und nachvollziehbaren Quellen, zuverlässigen Informationen, Rechtssicherheit, Benutzerfreundlichkeit, Systemintegration und rollenspezifischer Relevanz beigemessen. Es besteht eine starke Nachfrage nach Schulungen zu KI-Kompetenz, Prompting, kritischem Denken, Quellvalidierung und verantwortungsvollem Umgang, die auf zugängliche und motivierende Weise statt in übermäßig technischer Form vermittelt werden.

Ermittelte Best Practices

Die interne, KI-gestützte Knowledge-Graph-Initiative des Berufsbildungsanbieters, die ausschließlich auf verifizierten Schulungsmaterialien basiert und Podcasts, Quizze sowie Zusammenfassungen im Rahmen eines obligatorischen „Human-in-the-Loop“-Prüfungsverfahrens generiert, ergänzt durch ein „KI-Führerschein“-Programm, das verantwortungsvollen Umgang, Prompting, Quellenbewertung und Datenschutz abdeckt.

Wichtigste Erkenntnisse	Empfehlungen für „Learning Brains“
• Die Einführung von KI schreitet schneller voran als die Implementierungsstrategien der meisten Organisationen. • Datenschutz und -sicherheit sind das wichtigste Anliegen in allen Organisationen. • Menschliches Fachwissen bleibt unverzichtbar, insbesondere in technischen und sicherheitskritischen Bereichen; KI-Ergebnisse müssen kritisch überprüft werden. • KI-Kompetenz entwickelt sich zu einer Kernkompetenz für Mitarbeiter:innen, Auszubildende und Ausbilder:innen gleichermaßen. • Wissensmanagement und -erhalt sind ein äußerst wertvoller Anwendungsfall für KI, insbesondere angesichts von Pensionierungen. • Personalisierte Formate (Podcasts, Quizze, adaptive Inhalte) gelten als besonders vielversprechend.	• Schwerpunkt bei Schulungsinhalten auf KI-Kompetenz, Anleitung, kritisches Denken sowie verantwortungsvollen und sicheren Umgang mit KI legen. • KI als Ergänzung zu menschlichen Auszubildenden positionieren und nicht als Ersatz, insbesondere bei sicherheitskritischen Themen. • Anwendungsfälle im Bereich Wissensmanagement und -erhaltung sowie die „Human-in-the-Loop“-Validierung als zentrale Themen des Toolkits hervorheben. • Vertrauenswürdige, auf verifizierten Inhalten basierende KI-Systeme (wie im Wissensgraphen-Modell der Berufsbildungsanbieter) als Blaupause für bewährte Verfahren fördern.

Slowakei (SBA)

Partner	Land	Datum der Fokusgruppe	Teilnehmer
Slowakische Wirtschaftsagentur	Slowakei	20. August 2026	6 Teilnehmer:innen (online, 1 Std. 20 Min.)

Moderatoren: Martin Balko, Katarína Gavalcová

Format: Online-Sitzung über Webex, 1 Stunde 20 Minuten, aufgezeichnet; gemischte Gruppe aus Personalverantwortlichen, KI-Experten:innen und Vertretern:innen von Industrieunternehmen.

Teilnehmerprofil: Vertreter:innen der Personalabteilung (2), Vertreter:innen von Industrieunternehmen (2), KI-/Digitalisierungsexperten:innen (2).

Aktuelle Praktiken der betrieblichen Weiterbildung

Verpflichtende, compliance-orientierte Schulungen – zunehmend im Zusammenhang mit dem bevorstehenden EU-KI-Gesetz – stehen neben freiwilligen, informellen Lernangeboten mit Fokus auf den praktischen Einsatz von KI-Tools. Personalvertreter:innen beschrieben gut entwickelte interne Akademiemodelle mit IT-geleiteten freiwilligen KI-Sitzungen und einem im Pilotbetrieb befindlichen ergänzenden KI-Coach; Vertreter:innen aus der Industrie beschrieben den täglichen informellen Einsatz von KI, der in Aufgaben eingebettet ist, anstatt eines speziellen Schulungsprogramms; KI-/Digitalisierungsexpert:innen beschrieben ihre eigenen Organisationen als noch in der Phase „KI zum Arbeiten nutzen“ befindlich, anstatt „Schulung durch KI“.

Bekanntheit und Nutzung von KI-Tools

Microsoft Copilot, ChatGPT (einschließlich kostenpflichtiger/geschäftlicher Lizenzen), Claude, Perplexity und Google Gemini wurden am häufigsten genannt und für das Verfassen von Entwürfen, das Erstellen von Zusammenfassungen, Recherchen und die Erstellung von Inhalten genutzt, wobei die Tools je nach Aufgabe ausgewählt wurden. Teilnehmende äußerten Bedenken hinsichtlich der uneinheitlichen Leistung von „gebrandeten“ Unternehmenslösungen im Vergleich zu denselben Modellen, die direkt genutzt werden. Mehrere Organisationen arbeiten derzeit aktiv daran, ihre Auswahl an Tools und Lizenzen zu konsolidieren und zu optimieren.

Die Teilnehmenden schätzen, dass slowakische Organisationen im europäischen Vergleich grundsätzlich auf einem ähnlichen Niveau liegen. Gleichzeitig befinden sich viele Unternehmen noch in einer frühen Phase des Übergangs von einer individuellen Nutzung von KI durch einzelne Mitarbeiter:innen hin zu einer systematischen, organisationsweiten Implementierung.

Wahrgenommene Vorteile und Chancen

Zeitersparnis bei sich wiederholenden Wissensarbeiten – Entwerfen, Zusammenfassen, Brainstorming – war der am konkretesten geschätzte Vorteil, der von der Personalabteilung als mittlerweile tägliche Gewohnheit beschrieben wurde. Die KI-gestützte Inhaltserstellung wurde insbesondere für kleinere Teams ohne eigene Design- oder Marketingressourcen als wertvoll hervorgehoben. Darüber hinaus wurde ein erprobter KI-„Coach“ als sinnvolle Ergänzung zum menschlichen Coaching betrachtet.

Die Automatisierung mehrstufiger manueller Prozesse wurde als bedeutender Produktivitätsgewinn genannt. Dabei verglichen die Teilnehmenden die heutige Entwicklung von KI-Kompetenzen mit früheren Technologiewellen, etwa der Verbreitung von Tabellenkalkulationsprogrammen, die sich im Laufe der Zeit zu einer grundlegenden Kompetenz für Büroangestellte entwickelt haben.

Hindernisse, Risiken und organisatorische Einschränkungen

Die DSGVO und das bevorstehende EU-KI-Gesetz sind derzeit die wichtigsten Treiber für obligatorische Schulungen, neben der Sorge um „Ethics Washing“. Es herrschte große Einigkeit

darüber, dass bei Einstellungsgesprächen, Onboarding/Offboarding und Coaching der Mensch im Mittelpunkt stehen sollte. Vertrauens- und Zuverlässigkeitsbedenken führen dazu, dass KI häufig nur für Themen eingesetzt wird, deren Ergebnisse von den Nutzer:innen selbst überprüft und validiert werden können. Gleichzeitig wurde die Messung der tatsächlichen organisatorischen Auswirkungen von KI-gestützten Schulungen als bislang ungelöste Herausforderung identifiziert. Darüber hinaus besteht eine Kompetenz- und Bereitschaftslücke bei operativen Mitarbeiter:innen und Produktionsmitarbeiter:innen ohne IT-Hintergrund. Auch die große Anzahl verfügbarer KI-Tools sowie die hohe Geschwindigkeit technologischer Entwicklungen werden als Hürden für eine breitere Einführung und Nutzung von KI wahrgenommen.

Bedürfnisse und Erwartungen an KI-basierte Schulungstools

Es besteht eine starke Nachfrage nach einer kuratierten und praxisorientiert aufbereiteten Übersicht von KI-Tools, die nach Anwendungsfällen strukturiert ist und Informationen zu Preisen sowie Testversionen enthält. Eine solche Übersicht wird gegenüber einer allgemeinen Tool-Liste bevorzugt und sollte nach Rollen oder Zielgruppen differenziert sein.

Die Teilnehmenden bevorzugen kurze, interaktive und praxisnahe Lernformate. Inhalte zu Datenschutz, Datensicherheit und Compliance sollten ihrer Ansicht nach nicht zu Beginn einer Schulung behandelt werden, sondern erst in einer späteren Phase, damit frühe Experimentier- und Lernprozesse nicht unnötig gehemmt werden.

Darüber hinaus wurden ausdrücklich eine einfache Checkliste zur Risikobewertung sowie ein Rahmenwerk zur Bewertung der Auswirkungen von KI-Einsätzen für Führungskräfte und Manager:innen gefordert.

Ermittelte Best Practices

Das interne Akademiemodell eines großen Arbeitgebers, das IT-geleitete KI-/Prompting-Kurse mit einem KI-gestützten Englischkurs und einem im Pilotbetrieb getesteten KI-Coach kombiniert; ein teamübergreifendes Projekt zur Rationalisierung von KI-Lizenzen; ein eigens entwickeltes Tool zur Produktionsvorbereitung, das gemeinsam mit dem Kempelen Institute of Intelligent Technologies (KInIT) erstellt wurde; sowie die Entwicklung ethischer und rechtlicher Methoden zur KI-Bewertung im Hinblick auf die Vorbereitung auf das EU-KI-Gesetz.

Wichtigste Erkenntnisse

Empfehlungen für „Learning Brains“

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Der Einsatz von KI ist auf individueller Ebene bereits weit verbreitet, wird jedoch selten in strukturierte, unternehmensweite Schulungen eingebunden. • Die Vielzahl an Tools und das Lizenzmanagement stellen branchenübergreifende Herausforderungen dar. • Die DSGVO und das EU-KI-Gesetz sind die deutlichsten Treiber für formelle, verpflichtende KI-Schulungen. • Bestimmte Prozesse – Personalbeschaffung, Einarbeitung/Austritt, Coaching – sollten den Menschen weiterhin in den Mittelpunkt stellen. • Die Messung der tatsächlichen organisatorischen Auswirkungen von KI-Schulungen bleibt eine ungelöste, praktische Lücke. • Bei operativen/Produktionsmitarbeitenden ohne IT-Hintergrund besteht eine deutliche Wissenslücke. | <ul style="list-style-type: none"> • Inhalte des Trainingspfads sollten in einer sinnvollen Reihenfolge aufgebaut werden: Beginnend mit motivierenden und vertrauensbildenden Themen, gefolgt von rollenspezifischen Inhalten und der Integration von KI in bestehende Arbeitsprozesse. Inhalte zu Compliance, Datenschutz und Sicherheit sollten erst in einer späteren Phase behandelt werden und nicht zu Beginn stehen. • Eigenen „Einsteigerkurs“ für Mitarbeitende im operativen Bereich oder in der Produktion ohne IT-Hintergrund hinzufügen. • Kurze, themenspezifische Module gegenüber einem langen, linearen Kurs bevorzugen. • Toolkit: Kuratierte Übersicht über KI-Tools mit Angaben zu Preisen und Testversionen, einer Risikocheckliste, einem Rahmenwerk zur Folgenabschätzung für Führungskräfte sowie glaubwürdigen Fallstudien. |
|---|--|

Fallstudien von Projektpartnern

Zur Ergänzung der Einzelbewertung der Tools führten die Projektpartner strukturierte Interviews mit Organisationen in fünf Partnerländern durch, um praktische Beispiele für den Einsatz von KI im Bereich der betrieblichen Weiterbildung und Schulung zu dokumentieren. Jede Fallstudie folgt einer einheitlichen Struktur und wird im selben Format dargestellt wie die oben beschriebenen Tool-Evaluierungen. Sie umfasst eine Übersichtstabelle, den Unternehmenskontext, die implementierte KI-Lösung, die erzielten Ergebnisse und Herausforderungen sowie die wichtigsten Erkenntnisse.

Die Fallstudien sind nach Partnerländern gegliedert: Spanien (FVEM), Portugal (SPIN), Italien (SIAY), Österreich (Room466) und die Slowakei (SBA).

Spanien (FVEM)

1. Airlan SA

Partner	Land	Unternehmensgröße
FVEM	Spanien	~85 Mitarbeitende (~60 Mio. € Umsatz)

Branche / Sektor: Herstellung von HLK-Anlagen (Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik))

Position des Befragten: Wirtschaftsingenieur, Innovationsabteilung

Website: <https://airlan.es>

Unternehmenshintergrund

Airlan SA stellt großformatige Klimatisierungsanlagen für Kunden aus dem Dienstleistungssektor wie Büros, Krankenhäuser und Sportzentren her und expandiert derzeit in den Bereich der vorbeugenden und vorausschauenden Wartungsdienstleistungen. Die Servicetechniker:innen des Unternehmens installieren, konfigurieren und reparieren komplexe HLK-Anlagen (Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik) unter strengen Garantiebedingungen und waren dabei traditionell auf umfangreiche technische Handbücher angewiesen, die insbesondere unter Zeitdruck nur schwer zu durchsuchen und anzuwenden waren.

Situation vor der Implementierung

Die bisherigen Handbücher waren primär für Marketingzwecke und eine ansprechende visuelle Gestaltung konzipiert und nicht für eine strukturierte Informationssuche. Dadurch mussten Servicetechniker:innen häufig hunderte Seiten manuell durchsuchen, um Diagnoseschlüssel oder Schaltpläne zu finden.

Auch die am Ende eines Arbeitstags erstellten Arbeitsberichte (Work Orders) waren oft sehr kurz gehalten und unpräzise formuliert. Dies erschwerte die konsolidierte Auswertung über mehrere Monate hinweg erheblich, beispielsweise bei der Analyse wiederkehrender Anlagenfehler oder der Bearbeitung von Garantie- und Gewährleistungsfällen.

Implementierte KI-Lösung

Airlan SA führte eine generative KI-Lösung mit zwei zentralen Anwendungsbereichen ein: einen Chatbot für technische Handbücher, der Anfragen in natürlicher Sprache beantwortet und die genaue Seitenzahl im Handbuch anzeigt, um Fehlinformationen zu vermeiden; sowie ein Tool zur Zusammenfassung von Arbeitsberichten (Work Orders), das unstrukturierte Notizen von Servicetechniker:innen in professionelle, standardisierte Kund:innenberichte für mehrmonatige Berichtszeiträume umwandelt.

Implementierungsprozess

Die Initiative wurde intern von der Forschungs- und Entwicklungs-/Innovationsabteilung unter Verwendung eines Trial-and-Error-Ansatzes und professioneller Lizenzen für Claude und ChatGPT geleitet, ohne dass es eine formelle, von oben vorgegebene KI-Roadmap gab. Eine zentrale Herausforderung war die mangelnde Abstimmung zwischen der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, die fortschrittliche Prototypen entwickelte, und der Abteilung für technischen Außendienst, die sich auf tägliche betriebliche Notfälle konzentrierte. Veralterte manuelle Formate mit umfangreichen Tabellen und Grafiken erschwerten zudem die Datenerfassung in technischer Hinsicht.

Ergebnisse und Vorteile

Herausforderungen und gewonnene Erkenntnisse

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Techniker:innen sparen vor Ort erheblich Zeit, indem sie den Chatbot als technischen Berater in Echtzeit nutzen. • Durch die Zitierung auf Seitenebene bleibt die menschliche Überprüfung erhalten, während gleichzeitig die Geschwindigkeit der KI genutzt wird. • Verwaltungsberichte, die früher Stunden dauerten, sind nun in Sekundenschnelle erstellt. • Die parallele Automatisierung des Rechnungslegung und der ERP-Dateneingabe führte zu einem schnellen administrativen Erfolg. | <ul style="list-style-type: none"> • Die KI-Entwicklung sollte sich an den operativen Schwachstellen orientieren, anstatt isoliert von der Forschungs- und Entwicklungsabteilung vorangetrieben zu werden. • Erfahrene Techniker:innen bleiben unverzichtbar, um die Ergebnisse der KI zu überwachen und zu validieren. • Ältere Dokumentationen müssen vor der Erfassung so umstrukturiert werden, dass sie für KI lesbar sind. |
|--|---|

Wichtige Erkenntnisse

- KI muss als Copilot fungieren, nicht als Pilot – die technische Überprüfung bleibt stets in menschlicher Hand.
- Die Angabe der genauen Quellseite ist unerlässlich, um in industriellen Umgebungen Vertrauen in KI-Ergebnisse aufzubauen.
- Schnelle administrative Erfolge tragen dazu bei, das Vertrauen der Organisation in die KI zu stärken, bevor komplexere Anwendungsfälle in Angriff genommen werden.

2. We Are Clickers (WAK)

Partner	Land	Unternehmensgröße
FVEM	Spanien	~20+ Mitarbeiter

Branche / Sektor: Entwicklung von KI-Lösungen / Beratung im Bereich digitale Diagnostik

Position der Befragten: KI-Berater (Mitbegründer)

Unternehmenshintergrund

We Are Clickers (WAK) ist ein KI-Technologieunternehmen und Beratungsunternehmen, das sich auf maßgeschneiderte Machine-Learning-Integrationen und Unternehmensdiagnosen für industrielle KMU spezialisiert hat. Das Unternehmen verfügt über umfassende Erfahrung im baskischen Metallsektor und unterstützt traditionelle Fertigungsbetriebe dabei, veraltete Arbeitsabläufe mit den Möglichkeiten von Industrie 4.0 zu verbinden.

Situation vor der Implementierung

Der baskische Metallsektor steht vor einer drohenden generationenbedingten Herausforderung: Erfahrene Techniker:innen, die in der Lage sind, technische Kund:innenzeichnungen zu lesen und daraus manuell präzise Fertigungsabläufe (gama operatoria) abzuleiten, gehen in den Ruhestand, ohne dass ausreichend qualifizierter Nachwuchs nachrückt.

Dadurch besteht die Gefahr, dass jahrzehntelang aufgebautes, informelles und implizites Expertenwissen verloren geht. Gleichzeitig erweisen sich klassische Schulungsformate im Seminarraum als wenig geeignet, um dieses hochspezialisierte Erfahrungswissen systematisch zu erfassen, weiterzugeben und für zukünftige Mitarbeiter:innen nutzbar zu machen.

Implementierte KI-Lösung

WAK entwickelt geschlossene, eingeschränkte Chatbots, die auf sicheren Servern betrieben und ausschließlich mit den unternehmensinternen Datenbeständen trainiert werden. Dazu gehören interne Datenbanken, historische Konstruktionspläne, Diagnosenotizen und

Kund:innenanforderungen. Im Gegensatz zu offenen, öffentlich zugänglichen KI-Modellen greifen diese Systeme ausschließlich auf das organisationsspezifische Wissen des Unternehmens zu. Dieses „digitale Gehirn“ bildet das technische Urteilsvermögen erfahrener Fachkräfte nach und trägt dazu bei, wertvolles Expert:innenwissen langfristig zu sichern. Nachwuchskräfte können die Lösung direkt in der Produktionsumgebung in Echtzeit nutzen, indem sie Fragen stellen und auf das gespeicherte Fachwissen zugreifen, das zuvor nur langjährigen Mitarbeiter:innen zur Verfügung stand.

Implementierungsprozess

WAK verfolgt eine schrittweise Methodik: Berater:innen erfassen über mehrere Monate hinweg jeden Mikroprozess abteilungsübergreifend, priorisieren Anwendungsfälle anhand einer Wirkungs-Komplexitäts-Matrix und entsenden anschließend wöchentlich oder monatlich einen spezialisierten Experten:in („Clicker“) vor Ort, um Mitarbeitende praxisnah im Verfassen präziser Eingabeaufforderungen zu schulen, anstatt sich auf Präsenzs Schulungen zu verlassen.

Ergebnisse und Vorteile	Herausforderungen und gewonnene Erkenntnisse
- KMU erfassen und digitalisieren jahrzehntelange technische Maschinenkriterien und machen sie so zu einem dauerhaften Unternehmenswert. - Nachwuchskräfte erhalten einen bedarfsorientierten, vorurteilsfreien virtuellen Tutor, der die Einarbeitung beschleunigt. - Der soziale Druck, im Fertigungsbereich grundlegende Fragen zu stellen, wird verringert. - Standardisierte Arbeitsabläufe tragen dazu bei, wiederkehrende technische Fehler zu vermeiden.	- Die Automatisierung eines unstrukturierten oder schlecht organisierten Prozesses führt lediglich zu einem „organisierteren Chaos“ und nicht automatisch zu besseren Ergebnissen. - Die Einführung von KI stößt häufig auf eine doppelte psychologische Hürde: Einerseits befürchten Mitarbeiter:innen den Verlust ihrer Arbeitsplätze, andererseits sorgen sich Führungskräfte und Expert:innen darum, dass ihr Fachwissen und ihre Kompetenzen transparent und ersetzbar werden könnten. - Erfolgreiche KI-Projekte erfordern die Kombination digitaler Kompetenzen jüngerer Mitarbeiter:innen mit dem Erfahrungswissen und der operativen Urteilsfähigkeit langjähriger Fachkräfte.

Wichtige Erkenntnisse

- Wissenssicherung: KI hilft, das Erfahrungswissen ausscheidender Expert:innen zu bewahren.
- Prozesse zuerst optimieren: Schlechte Prozesse sollten nicht automatisiert werden.
- Sichere KI-Systeme nutzen: Geschlossene Lösungen schützen sensible Unternehmensdaten und verhindern „Shadow AI“.

3. Haizea Wind

Partner	Land	Unternehmensgröße
FVEM	Spanien	~900 Mitarbeitende (seit 2023 von ~400 gewachsen)

Branche / Sektor: Schwerindustrie (Fundamente und Türme für Offshore-Windparks)

Position der Befragten: Manager:innen der Bereiche Managementsysteme, Unternehmensdienstleistungen/Innovation sowie Personal und Weiterbildung

Website: <https://haizeawindgroup.com>

Unternehmenshintergrund

Haizea Bilbao fertigt massive Offshore-Windkrafttürme und Monopiles mit einer Länge von bis zu 105 Metern und einem Gewicht von bis zu 2.200 Tonnen. Angetrieben durch die grüne Wende verdoppelte das Unternehmen zwischen 2023 und 2026 seine Belegschaft, wobei rund 80 % der Mitarbeitenden direkt oder indirekt in der Produktion tätig sind. Die Fortbildung ist umfangreich (13.000–18.000 Stunden jährlich) und wird intern über ein neu implementiertes SAP-Schulungsmodul verwaltet.

Situation vor der Implementierung

Die Mitarbeitenden hatten begonnen, öffentliche KI-Tools individuell zu nutzen („Shadow AI“), was Cybersicherheitsrisiken im Zusammenhang mit Geheimhaltungsvereinbarungen von Kund:innen und firmeneigenen Fertigungsprozessen mit sich brachte. Herkömmliche Präsenzs Schulungen von 4–8 Stunden waren mit dem hohen Druck im Produktionsalltag nicht vereinbar, und eine drohende Pensionierungswelle unter erfahrenen Schweiß- und Fertigungstechniker:innen drohte, jahrzehntelanges, nicht dokumentiertes Fachwissen verloren gehen zu lassen.

Implementierte KI-Lösung

Haizea setzte NotebookLM ein, das für die Personalabteilung sowie für Schulung und Produktion lizenziert wurde, um komplexe technische Handbücher und Compliance-Dokumente in kurze „Mikrolern-Einheiten“, wie interaktive Audio-Podcasts und Videoanleitungen mit eingebetteten Fragen umzuwandeln. Parallel dazu bereitet das Unternehmen schlanke, lokale Offline-KI-Modelle vor (der „Volkswagen-Golf“-Ansatz), um firmeneigene Industriedesigns zu schützen und Schwachstellen in der öffentlichen Cloud zu vermeiden.

Implementierungsprozess

Die Umsetzung kombinierte Top-down- und Bottom-up-Ansätze: Achtstündige KI-Grundlagent Schulungen für Geschäftsführer:innen (über SPRI) schufen die Grundlage für Governance-Strukturen und ein gemeinsames Führungsverständnis. Gleichzeitig erwies sich ein zunächst gegründetes, informelles „AI Forum“ aus technikaffinen jüngeren Mitarbeiter:innen als hilfreich für erste Tests, verfügte jedoch nicht über die notwendige operative Erfahrung, um besonders wertvolle Anwendungsfälle zu identifizieren.

Daher wechselte Haizea zu einem Modell mit „Senior Champions“: Erfahrene und angesehene Führungskräfte bzw. Teamverantwortliche wurden gezielt geschult, um die Einführung und Nutzung von KI innerhalb ihrer Teams voranzutreiben.

Ergebnisse und Vorteile	Herausforderungen und gewonnene Erkenntnisse
-------------------------	--

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Mitarbeitende in der Produktion können einem virtuellen Tutor grundlegende technische Fragen stellen, ohne dabei soziale Unbehagen zu empfinden.• Die Umwandlung umfangreicher PDF-Dateien in kurze Audio- und Videoclips sparte erheblich Zeit bei der Inhaltserstellung.• Die „Senior Champions“ lenkten den Einsatz der KI in Richtung betrieblicher Automatisierung und Wissenssicherung.• Die geplante Bereitstellung lokaler Server zielt darauf ab, wettbewerbsrelevante Konstruktionsdaten vollständig zu schützen. | <ul style="list-style-type: none">• Große, teure Public-Cloud-Modelle sind für industrielle Aufgaben nicht erforderlich.• Jüngere Mitarbeitende bringen digitale Agilität mit, während erfahrene Expert:innen für das unverzichtbare betriebliche Urteilsvermögen sorgen.• Wie in anderen Fällen müssen unorganisierte Prozesse geprüft und stabilisiert werden, bevor KI eingeführt wird. |
|--|--|

Wichtige Erkenntnisse

- Die Sicherung von Wissen angesichts der bevorstehenden Pensionierungswellen ist der wertvollste Anwendungsfall für KI in der Schwerindustrie.
- IP-sensible Industriezweige sollten den Einsatz von KI vor Ort bzw. offline planen, anstatt sich ausschließlich auf die öffentliche Cloud zu verlassen.
- Die Kombination aus der digitalen Agilität jüngerer Mitarbeitenden und dem operativen Urteilsvermögen erfahrener Fachkräfte („Senior Champions“) führt zu besseren Ergebnissen als jede der beiden Gruppen für sich allein.
- Schulungen müssen an die physischen Gegebenheiten der Mitarbeitenden in der Produktion angepasst werden – Mikrolernen, Audio und Video sind statischem Text überlegen.

Portugal (SPIN)

4. Adidas GBS Porto

Partner	Land	Unternehmensgröße
SPIN	Portugal	500–1.000 Mitarbeitende

Branche / Sektor: Unternehmensdienstleistungen / Shared Services

Position des Befragten: Spezialist, GBS HR Services

Website: <https://careers.adidas-group.com/locations/hubs/porto>

Unternehmenskontext

Adidas GBS Porto ist ein Shared-Services-Zentrum, das die europäischen und lateinamerikanischen Geschäftsbereiche von Adidas unterstützt. Der Befragte arbeitet im Bereich HR Services und kümmert sich über SAP SuccessFactors um Strukturänderungen und Anpassungen der Berichtswege – ein administrativer Unternehmensbereich, der hochsensible Daten von Mitarbeiter:innen sowie vertrauliche Organisationsdaten verarbeitet.

Situation vor der Implementierung

Der Bereich HR Services sah sich mit routinemäßigen, zeitaufwändigen Verwaltungsaufgaben konfrontiert (E-Mails, Sitzungsprotokolle, Informationsrecherche, Excel-Automatisierung), während die unkontrollierte Nutzung öffentlicher KI-Tools angesichts der Sensibilität der SAP-SuccessFactors-Daten echte Datenschutzrisiken mit sich brachte. Die bestehenden Pflichtschulungen deckten die Themen Cybersicherheit und Compliance zwar gut ab, es gab jedoch keinen strukturierten, genehmigten Weg für den Einsatz generativer KI.

Implementierte KI-Lösung

Adidas genehmigte Microsoft Copilot mit gestaffeltem Zugriff als einziges offiziell zugelassenes KI-Tool unternehmensweit, und das HR-Team entwickelte daraufhin einen internen, auf Copilot basierenden Chatbot, der als zentraler Wissensspeicher für Fragen zu internen Prozessen dient.

Implementierungsprozess

Die Einführung erfolgte zentral und von oben nach unten: In einer unternehmensweiten Mitteilung wurde Copilot als zugelassenes Tool bekannt gegeben, wobei die Leitlinien etwa 1,5 bis 2 Jahre vor dem Interview über die Teamleiter weitergegeben wurden. Der interne Chatbot war eine spätere, gezieltere Erweiterung auf dieser Grundlage. Die technische Unterstützung durch interne Spezialist:innen war wichtiger als die finanzielle Investition allein.

Ergebnisse und Vorteile	Herausforderungen und gewonnene Erkenntnisse
-------------------------	--

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Schnellere Erstellung von E-Mails und Sitzungsprotokollen. • Automatisierung sich wiederholender Excel-Aufgaben durch KI-generierten VBA-Code. • Der interne Chatbot ermöglicht es den Mitarbeitenden, Antworten selbst abzurufen. • Die Gewinne sind eher moderat als transformativ – es handelt sich um marginale Verbesserungen, nicht um einen grundlegenden Wandel. | <ul style="list-style-type: none"> • Der Datenschutz schränkte den Einsatz von KI in zentralen HR-Prozessen erheblich ein. • KI-spezifische Schulungen blieben hinter anderen obligatorischen Compliance-Programmen zurück. • Es besteht das Risiko, dass eine übermäßige Abhängigkeit die Fähigkeiten zum selbstständigen Verfassen von Texten und zum kritischen Denken untergräbt. • Der ökologische Fußabdruck der KI muss gegen Nachhaltigkeitsverpflichtungen abgewogen werden. |
|---|---|

Wichtige Erkenntnisse

- Ein „Governance-First“-Ansatz – die zentrale Autorisierung eines einzigen KI-Tools mit abgestuften Zugriffsrechten – eignet sich gut für Funktionen, bei denen sensible Daten im Spiel sind.
- Interne Chatbots können ein Tool zur persönlichen Produktivität in eine gemeinsame Wissensinfrastruktur des Unternehmens verwandeln.
- KI-spezifische Schulungen erfordern dieselbe institutionelle Strenge wie andere obligatorische Compliance-Programme.

5. Unloop

Partner	Land	Unternehmensgröße
SPIN	Portugal	8 Mitarbeitende

Branche / Sektor: Kreativ- / Designagentur

Position des Interviewpartners: Geschäftsführer

Website: <https://www.unloop.pt/>

Unternehmenskontext

Unloop ist ein kleines Kreativstudio, das Branding, Inhalte, Präsentationen sowie Bild-, Video- und 3D-Arbeiten für Kundenprojekte erstellt. Der Aufbau von KI-Kompetenzen erfolgt informell, getrieben von individueller Neugier, ohne dass ein formeller KI-Schulungsplan vorliegt.

Situation vor der Implementierung

Die Erwartungen der Kund:innen an nahezu sofort verfügbare, qualitativ hochwertige Ergebnisse sowie der wachsende Wettbewerb durch kostengünstigere internationale 3D-Produktionsmärkte setzten das Studio unter Druck, arbeitsintensive Aufgaben wie Hintergrundentfernung, Prototyping und Entwurfserstellung zu beschleunigen, um die Ressourcen auf Storytelling und kreative Differenzierung umzuverteilen.

Implementierte KI-Lösung

Unloop integrierte ein Portfolio an Tools – ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini, Midjourney sowie KI-gestützte Video-/3D-Tools – direkt in seine Produktionspipeline und nutzte Copilot als „Ideenorganisator“ für Kundenangebote sowie generative Tools zur Bild- und Videoerstellung und zum Rapid Prototyping. Eine strikte „Human-in-the-Loop“-Richtlinie behandelt KI-Ergebnisse

lediglich als Ausgangspunkt, der stets manuell überarbeitet wird, um die kreative Handschrift des Studios zu bewahren.

Implementierungsprozess

Die Einführung erfolgte organisch und von unten nach oben und nicht als geplante Einführung: Die Mitarbeitenden probierten individuell aus, was für ihre Aufgaben funktionierte, und der CEO legte eine Unternehmenskultur fest, die den Einsatz von KI förderte, dabei aber die manuelle Überarbeitung und die eigenständigen Fähigkeiten der Mitarbeitenden bewahrte. Es gab kein spezielles Schulungsbudget speziell für KI.

Ergebnisse und Vorteile	Herausforderungen und gewonnene Erkenntnisse
• Der Zeitaufwand für sich wiederholende Produktionsaufgaben wurde reduziert, wodurch die Mitarbeitenden Zeit für kreativere Tätigkeiten mit höherem Mehrwert gewonnen haben. • KI ermöglicht es auch nicht spezialisierten Mitarbeitenden, Bild- und Videoaufgaben auszuführen, für die zuvor spezielles Fachwissen erforderlich war. • Schnelle Prototypenentwicklung beschleunigte sowohl kreative Konzepte als auch kundenorientierte Dokumente. • Die schnellere Erstellung von Inhalten verkürzte gleichzeitig die Zeit für Reflexion und erhöhte die Erwartungen der Kund:innen an eine sofortige Bereitstellung von Ergebnissen.	• Hohe Abonnementkosten für mehrere KI-Tools. • KI-generierte Ergebnisse ließen sich nach ihrer Erstellung manchmal nur schwer ändern. • Ein vorübergehender Ausfall von ChatGPT machte deutlich, wie sehr die tägliche Arbeit mittlerweile von KI abhängig geworden war. • Angesichts der rasanten Weiterentwicklung der Tools ist es schwierig, fortgeschrittene, wirklich relevante Schulungen zu finden.

Wichtige Erkenntnisse

- Der Einsatz von KI kann ebenso sehr eine Wettbewerbsnotwendigkeit wie eine Entscheidung zur Effizienzsteigerung sein.
- „KI als erster Entwurf, der Mensch als letzte Instanz“ schützt die kreative Identität und Differenzierung.
- Der Einsatz verschiedener KI-Tools pro Projekt anstelle der Standardisierung auf ein einziges Tool passt die Stärken der Tools besser an die jeweiligen Anforderungen an.

Italien (SIAV)

6. Carraro-Gruppe

Partner	Land	Unternehmensgröße
SIAV	Italien	~3.800 Mitarbeitende weltweit (~1.660 in Italien)

Branche / Sektor: Fertigung / Maschinenbau (Antriebsstrangsysteme, Geländefahrzeuge)

Position des Befragten: Manager für Lernentwicklung

Website: <http://carraro.com>

Unternehmenshintergrund

Carraro ist ein italienischer multinationaler Maschinenbau- und Fertigungskonzern, der Antriebsstrangsysteme und Spezialtraktoren für die Landwirtschaft und das Bauwesen entwickelt und weltweit nach dem Prinzip „local-for-local“ produziert. Die Schulungen werden über die firmeneigene Akademie (DriveUp) im Rahmen von Blended Learning koordiniert, und das Unternehmen führt derzeit ein neues LMS (Workday) ein, um individuellere Lernpfade zu ermöglichen.

Situation vor der Einführung

Bei Carraro herrschte eine gewisse Zurückhaltung gegenüber der Einführung von KI und gegenüber Veränderungen im Allgemeinen. Um eine gemeinsame Basis digitaler Kompetenzen zu schaffen, führte das Unternehmen nach einer ersten Analyse des digitalen Reifegrads Pilotprogramme für Microlearning in den Bereichen KI, Cybersicherheit und Datenanalyse ein. Gleichzeitig bestand die Notwendigkeit, unternehmensinternes Know-how zu schützen, einen ethisch verantwortungsvollen Einsatz von KI sicherzustellen und interne Richtlinien kontinuierlich an neue Entwicklungen anzupassen.

Implementierte KI-Lösung

KI wird derzeit hauptsächlich zur Erstellung digitaler Schulungsinhalte genutzt, darunter Videos und Mikro-Lernmodule, die mit KI-generierten Avataren entwickelt wurden, kombiniert mit Job-Shading und Präsenzs Schulungen. Zukünftige Pläne umfassen die KI-gestützte Personalisierung von Lernpfaden und adaptive Lernerfahrungen.

Implementierungsprozess

Die Einführung eines neuen LMS (Workday) wird eine KI-gestützte Personalisierung ermöglichen, die auf den Rollen und Karriereplänen der Mitarbeitenden basiert. Die Umsetzung erstreckt sich über die Bereiche Personalwesen, Forschung und Entwicklung, Finanzen, Controlling und IT durch spezielle Arbeitsgruppen, wobei besonderes Augenmerk darauf gelegt wird, Führungskräfte dabei zu unterstützen, das Bewusstsein für den Einsatz von KI in ihren Abteilungen zu schärfen.

Ergebnisse und Vorteile	Herausforderungen und gewonnene Erkenntnisse
-------------------------	--

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Reduzierung des Zeit- und Kostenaufwands für die Produktion von Schulungsvideos bei gleichbleibender Qualität. • Verbesselter Zugang zu Schulungsressourcen und höheres Engagement. • Weitere Vorteile durch Personalisierung werden im Zuge der Einführung des neuen LMS erwartet. | <ul style="list-style-type: none"> • Der Aufbau einer gemeinsamen Grundlage an digitalen Kompetenzen vor dem Einsatz fortgeschrittener KI-Anwendungen ist wichtig. • Förderung der Akzeptanz durch strukturiertes Veränderungsmanagement und frühzeitige Einbindung der Führungskräfte. • KI sollte Mitarbeitende ergänzen, nicht ersetzen – mit klaren Richtlinien für eine sichere und ethische Nutzung. |
|---|---|

Wichtige Erkenntnisse

- Die Einführung von KI sollte am besten als strategischer kultureller Wandel und nicht ausschließlich als technologischer Wandel betrachtet werden.
- Eine gemeinsame Basis an digitalen Kompetenzen in der gesamten Belegschaft ist unerlässlich, bevor der KI-Einsatz ausgeweitet wird.
- Die frühzeitige Einbindung von Führungskräften ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für die unternehmensweite Einführung.

7. Nokia Italia

Partner	Land	Unternehmensgröße
SIIV	Italien	~1.200 Mitarbeitende (Schätzung für 2026)

Branche / Sektor: Telekommunikation

Position des Befragten: HR-Generalist (Personalorganisation)

Website: <https://www.nokia.com>

Unternehmenskontext

Nokia Italia ist die italienische Tochtergesellschaft von Nokia und beliefert Telekommunikationsbetreiber, Unternehmen, Behörden und Cloud-Anbieter mit Mobilfunknetzen, Netzwerkinfrastruktur, Cloud-/Netzwerksoftware, F&E sowie professionellen Dienstleistungen. Die Belegschaft verfügt überwiegend über MINT-Qualifikationen, und die Weiterbildung ist pyramidenförmig organisiert, wobei die Abteilungsleitenden den strategischen Qualifikationsbedarf ermitteln.

Situation vor der Umsetzung

KI hat sich in den letzten zwei Jahren zum wichtigsten strategischen Kompetenzbereich für die Personalentwicklung bei Nokia Italia entwickelt, wobei KI-bezogene Ziele erstmals offiziell in die individuellen Leistungsziele aufgenommen wurden. Zu den Herausforderungen zählten unterschiedliche KI-Kenntnisse der Mitarbeitenden, Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit, Schwierigkeiten bei der Integration von KI-Ergebnissen in Altsysteme sowie das Fehlen klarer ROI-Kennzahlen für KI-bezogene Schulungen.

Implementierte KI-Lösung

Nokia setzte Microsoft Copilot für Datenanalyse, Prognosen, Kommunikation und Produktivität ein; ein internes Nokia GPT für den sicheren Einsatz im Unternehmen; einen unternehmensweiten KI-Chatbot zur Mitarbeiterunterstützung; sowie eine SharePoint-basierte KI-Einführungsplattform, die Tutorials, schnelle Schulungen und die Nachverfolgung der Einführung bietet. KI-gestützte Programmierwerkzeuge sind geplant.

Implementierungsprozess

Die Einführung begann mit Pilotinitiativen in ausgewählten Gruppen, bevor sie unternehmensweit ausgeweitet wurde, unterstützt durch ein Belohnungssystem für die KI-Einführung, um Anreize für die Nutzung zu schaffen. Präsenzs Schulungen wurden bewusst parallel zu den KI-Tools beibehalten, was die Überzeugung widerspiegelt, dass keine KI den Wert ersetzen kann, den ein Lehrender im Klassenzimmer bringt.

Ergebnisse und Vorteile	Herausforderungen und gewonnene Erkenntnisse
• Copilot und Nokia GPT werden unternehmensweit für Analysen, Prognosen und die Erstellung von Inhalten eingesetzt. • Eine spezielle Plattform zur KI-Einführung stellt Schulungsmaterialien und Anleitungen zum Prompt-Engineering bereit. • Die Schulungen kombinieren KI-gestützte Ressourcen mit Präsenzveranstaltungen, Coaching und kollaborativem Lernen.	• Die Einführung von KI ist nicht mehr optional und erfordert eine starke Steuerung sowie klare Richtlinien. • „Learning-by-doing“ ist deutlich effektiver als rein theoretische Schulungen. • Menschliche Interaktion und Präsenzunterricht bleiben auch in hochgradig digitalisierten Umgebungen unverzichtbar.

Wichtige Erkenntnisse

- Die Einführung von KI sollte mit einer starken Steuerung, klaren Richtlinien und einer strukturierten Mitarbeiterschulung einhergehen.
- Die Einbeziehung der Mitarbeitenden und die Berücksichtigung ihres Feedbacks helfen dabei, die wertvollsten Schulungsinhalte zu priorisieren.
- Präsenzs Schulungen behalten einen Wert, den KI nicht ersetzen kann, insbesondere die Rolle des Lehrenden.

Österreich (Raum 466)

8. Anbieter beruflicher Bildung

Partner	Land	Unternehmensgröße
Room466	Österreich	~ 230 fixe Mitarbeitende & ~800 freiberufliche Trainer:innen

Branche / Sektor: Berufsbildungseinrichtung (VET), Erwachsenenbildung, technische/industrielle Ausbildung

Position des Befragten: Bereichsleiter

Unternehmenskontext

Die Organisation ist einer der größten Anbieter beruflicher und fachlicher Ausbildung in Österreich und bietet Programme von der Vorbereitung auf die Lehrlingsausbildung bis hin zur Meisterprüfung an. Die Ausbildung erfolgt traditionell durch Präsenzunterricht, Workshops und von Ausbildern:innen begleitetes Lernen, wobei praktische Übungen in technischen Bereichen wie Fertigung und Schweißen im Mittelpunkt stehen.

Situation vor der Umsetzung

Die Lernenden nutzten zunehmend eigenständig externe KI-Tools und luden Lernmaterialien hoch, um Zusammenfassungen, Podcasts oder alternative Formate zu erstellen, die außerhalb der Kontrolle des Ausbildungsanbieters lagen. Der Berufsbildungsanbieter erkannte, dass Digitalisierung oft lediglich den Ersatz von gedruckten Materialien durch PDFs bedeutete, anstatt wirklich interaktives, KI-gestütztes Lernen zu ermöglichen.

Implementierte KI-Lösung

Der Berufsbildungsanbieter entwickelt ein KI-gestütztes Lernökosystem, in dem die KI ausschließlich auf verifizierte, genehmigte Lehrmaterialien zugreift und nicht auf uneingeschränkte Internetquellen. Zu den geplanten Funktionen gehören KI-generierte Podcasts und Zusammenfassungen, die automatische Erstellung von Quizfragen, personalisierte Lernunterstützung, KI-gestützte Prüfungsvorbereitung sowie die Integration von Tablets, um papierlose Workshops zu ermöglichen.

Umsetzungsprozess

Die Initiative wird gemeinschaftlich von regionalen und überregionalen Organisationen entwickelt. Im Rahmen eines Pilotprojekts an der Meisterschule für Metalltechnik werden gedruckte Skripten durch Tablets ersetzt und KI-gestützte Lernprozesse erprobt. Unterstützt wird das Vorhaben durch die organisationsweite Initiative „KI-Führerschein“, die den Aufbau grundlegender KI-Kompetenzen fördert.

Ergebnisse und Vorteile	Herausforderungen und gewonnene Erkenntnisse
-------------------------	--

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Verbesserte Personalisierung des Lernens über Audio-, Video- und Textformate hinweg. • Besserer und schnellerer Zugang zu Wissen durch direkte Interaktion mit den Lernmaterialien. • Sicherung der Bildungsqualität durch validierte Inhalte. • Eine gestärkte Position der Organisation als Innovationsführer in der beruflichen Bildung. | <ul style="list-style-type: none"> • Koordination zwischen mehreren regionalen Organisationen und Abstimmung nationaler Standards auf lokale Bedürfnisse. • Sicherstellung der Bereitschaft und Akzeptanz der Trainer:innen. • Förderung der Nutzung institutioneller KI-Lösungen durch die Lernenden anstelle persönlicher Konten. • Die Bildungsqualität muss oberste Priorität bleiben – KI sollte den von Lehrkräften geleiteten Unterricht ergänzen, nicht ersetzen. |
|--|---|

Wichtige Erkenntnisse

- Bildungseinrichtungen sollten proaktiv gestalten, wie KI das Lernen unterstützt, anstatt passiv zu reagieren.
- KI-gestützte Lernsysteme sollten auf vertrauenswürdigen, verifizierten Inhalten basieren und nicht auf uneingeschränkten öffentlichen Quellen.
- Eine erfolgreiche Umsetzung erfordert Bildungsqualität, organisatorische Bereitschaft und kontinuierliche Anpassung.

9. Führendes Unternehmen der Stahlindustrie / im Bereich Eisenbahnsysteme

Partner	Land	Unternehmensgröße
Room466	Österreich	~8.000 Mitarbeitende im Geschäftsbereich Bahnsysteme; weltweit über 50.000

Branche / Sektor: Stahlindustrie / Bahnsysteme / Metallverarbeitung

Position des Befragten: Manager für Personalentwicklung, Schulung und Führungskräfteentwicklung; Spezialist für Personalbeschaffung (Konzern-HR)

Unternehmenskontext

Dieser internationale Industriekonzern ist weltweit an mehr als 60 Standorten in den Bereichen Eisenbahninfrastruktur und Stahlbau tätig und beschäftigt hochspezialisierte Ingenieure:innen, Techniker:innen und Produktionsmitarbeitende. Die Fortbildung kombiniert E-Learning, Präsenzveranstaltungen, Workshops und Lernen am Arbeitsplatz, wobei angesichts der Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Fachkräften in vielen Regionen ein starker Fokus auf der Wissenssicherung liegt.

Situation vor der Umsetzung

Die Entwicklung von E-Learning-Kursen, Workshop-Konzepten, Assessments und mehrsprachigen Inhalten war ein weitgehend manueller Prozess, der oft mehrere Tage pro Element in Anspruch nahm und zusätzlichen Aufwand für Übersetzung und Lokalisierung an den verschiedenen internationalen Standorten erforderte – was den Bedarf an einer effizienteren, skalierbaren Inhaltsentwicklung schuf.

Implementierte KI-Lösung

Das Unternehmen nutzt im gesamten Lebenszyklus der Lernentwicklung mehrere KI-gestützte Tools, darunter Microsoft Copilot, Articulate Rise 360 und Storyline 360, KI-gestützte Übersetzungs- und Text-to-Speech-Tools, KI-gestützte Videogenerierung sowie interne

KI-gestützte Wissensdatenbanken mit historischen Wartungsfällen zur technischen Fehlerbehebung.

Implementierungsprozess

Die Implementierung erfolgte im Rahmen interner Versuche, wobei die ersten Anwender:innen von externen Expert:innen und Softwareanbietern geschult und durch monatliche Austauschtreffen unterstützt wurden. Das Unternehmen kombinierte KI-Fähigkeiten mit soliden didaktischen Gestaltungsprozessen und einer Validierung durch Expert:innen, anstatt bestehende Qualitätssicherungsverfahren zu ersetzen.

Ergebnisse und Vorteile	Herausforderungen und gewonnene Erkenntnisse
• Die Entwicklung von Inhalten, die früher Tage in Anspruch nahm, kann oft innerhalb von Stunden abgeschlossen werden. • Reduziert repetitive Arbeit bei der Kursgestaltung, der Erstellung von Entwürfen und der Übersetzung. • Mehrsprachige Inhalte können in großem Umfang erstellt werden. • KI-gestützte Wissensdatenbanken verbessern den Zugang zum Fachwissen des Unternehmens und verringern dessen Verlust.	• KI-generierte Inhalte erfordern stets eine Überprüfung durch Expert:innen, insbesondere in technischen Bereichen. • Die Entwicklung effektiver Fähigkeiten zur Eingabe von Prompts erfordert Zeit. • Fortgeschrittenere Tools sind mit einer hohen technischen Komplexität verbunden. • Projektverantwortliche müssen manchmal in ihren Erwartungen dahingehend gesteuert werden, was KI vollständig automatisieren kann.

Wichtige Erkenntnisse

- KI bietet den größten Nutzen als Designassistent, nicht als Ersatz für Fachwissen.
- Die Überprüfung durch den Menschen bleibt unerlässlich, insbesondere bei technischen Inhalten, bei denen Fehler reale Konsequenzen nach sich ziehen.
- Prompting-Kompetenz wird zunehmend zu einer Kernkompetenz für Lern- und Personalentwickler:innen.

Slowakei (SBA)

10. ŠVEC GROUP

Partner	Land	Unternehmensgröße
Slowakische Wirtschaftsagentur	Slowakei	~495 Mitarbeitende konzernweit

Branche / Sektor: Fertigung / Maschinenbau (Maßanfertigungen aus Metall, einschließlich Automobilzulieferung)

Position des Befragten: Personalmanager und Leiter der Personalabteilung

Website: <https://svecgroup.sk/>

Unternehmenshintergrund

Die ŠVEC GROUP ist eine slowakische Maschinenbaugruppe mit mehr als 30 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen betreibt drei Produktionsstandorte und arbeitet zudem mit einer Reihe von Partnerunternehmen zusammen. Das Unternehmen bietet ein breites Spektrum an maßgeschneiderten Fertigungsdienstleistungen an, das von einfachen Blechteilen über große bearbeitete Baugruppen bis hin zu vollständig entwickelten Produktionsanlagen reicht. Dabei bestehen auch Verbindungen zur Automobilindustrie.

Die Belegschaft ist sehr vielfältig und umfasst Produktionsmitarbeiter:innen (z. B. Schweißer:innen), technische und administrative Angestellte (THP) sowie Führungskräfte. Der Schulungsbedarf wird jährlich durch die jeweiligen Führungskräfte in den Fachbereichen von unten nach oben identifiziert. Zertifizierungen mit Ablaufdatum werden zentral verwaltet und überwacht. Die Durchführung von Schulungen erfolgt nahezu ausschließlich durch externe Anbieter:innen, wobei bewusst auf eine Vielfalt von Bildungspartner:innen gesetzt wird, anstatt sich auf einen einzelnen Anbieter zu beschränken.

Situation vor der Umsetzung

Die Mitarbeiterschulungen stützten sich ausschließlich auf externe Anbieter und traditionelle Formate (Präsenzkurse, Webinare, Online-Kurse), wobei kein internes, KI-gestütztes Lerntool zur Verfügung stand. Die Mitarbeitenden nutzten alltägliche Produktivitätswerkzeuge (hauptsächlich Microsoft 365 mit Copilot) informell zur Informationssuche, doch dies war nicht als Lernaktivität organisiert. Das Unternehmen stellte eine geringe Toleranz für lange Online-Sitzungen fest – die Aufmerksamkeit lässt nach drei bis vier Stunden stark nach – und hatte Schwierigkeiten, einen einheitlichen, spezialisierten Schulungsweg zu standardisieren, da die Belegschaft über verschiedene technische Fachbereiche hinweg sehr heterogen ist.

Implementierte KI-Lösung

Die ŠVEC GROUP betreibt keine eigene KI-Lernplattform. Sie unterstützt die Nutzung gängiger KI-Funktionen in Office-Anwendungen, insbesondere Microsoft 365 Copilot, das die Mitarbeitenden bereits informell zur Informationssuche und zur Beschleunigung alltäglicher Aufgaben nutzen – eine unkomplizierte, informelle Form des selbstgesteuerten Lernens. Über Copilot hinaus nutzen die Mitarbeitenden individuell universell einsetzbare generative KI-Tools wie ChatGPT für Übersetzungsaufgaben und NotebookLM zur Erstellung von Präsentationen. Derzeit wird kein KI-Tool für einen definierten Schulungs- oder Lernprozess eingesetzt; die Nutzung erfolgt bislang informell und geht von den Mitarbeitenden selbst aus.

Implementierungsprozess

Bislang gab es kein formelles Implementierungsprojekt für KI im Schulungsbereich. Die Einführung von Copilot, ChatGPT und NotebookLM erfolgte organisch auf individueller Ebene und nicht durch eine unternehmensweite Einführung unter der Leitung der IT- oder Personalabteilung. Als Haupthindernis wurde weniger die Verfügbarkeit der Technologie als vielmehr die Einstellung der

Mitarbeitenden und die Datensicherheit identifiziert – die Mitarbeitenden müssen das Gefühl haben, dass ein neues Tool sicher im Umgang mit Kunden- und Produktionsdaten ist. Informelle Informationsveranstaltungen zogen nur etwa 15 Teilnehmer:innen an, was unter den Erwartungen lag. Da es sich um eine lokal verwurzelte Gruppe und nicht um eine große Unternehmensstruktur handelt, vollzieht sich der Wandel schrittweise durch freiwilliges Engagement und nicht durch Anweisungen von oben.

Ergebnisse und Vorteile	Herausforderungen und gewonnene Erkenntnisse
- Mitarbeitende, die Copilot, ChatGPT und NotebookLM nutzen, berichten von erheblichen Zeiteinsparungen – ein Befragter nannte Produktivitätssteigerungen von rund 20 % für Mitarbeitende, die KI-Tools mehrmals täglich einsetzen. - KI-Tools sind nützlich für komplexere Übersetzungsaufgaben und zur Erstellung von Präsentationen. - Als strukturiertes, unternehmensweites Schulungsangebot wurde KI-gestütztes Lernen noch nicht offiziell eingeführt, sodass unternehmensweite Ergebnisse noch nicht bewertet werden können.	- Die größte Herausforderung ist eine „Mentalitätsbarriere“ : Es gilt, das echte Engagement für KI über eine kleine Gruppe von Enthusiast:innen hinaus auf eine breitere Mitarbeiterschaft auszuweiten. - Bedenken hinsichtlich Datensicherheit und Governance schränken ein, wie frei Mitarbeitende mit externen KI-Tools an Kunden- oder Produktionsdaten experimentieren können. - Die Vielfalt der Belegschaft über viele technische Fachgebiete hinweg erschwert den Aufbau einer einzigen, einheitlichen technischen Schulungsbibliothek. - Lange, unbeaufsichtigte Online-Lerneinheiten am regulären Arbeitsplatz der Mitarbeiter:innen führen zu einer geringen Wissensverankerung. Daher werden kürzere oder kombinierte Lernformate (Blended Learning) bevorzugt.

Wichtige Erkenntnisse

- Alltägliche KI-Copiloten (Microsoft 365 Copilot, ChatGPT, NotebookLM) bieten bereits informelle Lern- und Produktivitätsvorteile, ohne dass eine spezielle KI-Schulungsplattform des Unternehmens erforderlich ist.
- Aufmerksamkeit und Format sind ebenso wichtig wie der Inhalt – kürzere, besser strukturierte oder gemischte Formate schneiden besser ab als lange, unbeaufsichtigte Online-Sitzungen.
- Die Förderung eines echten Engagements der Mitarbeitenden für KI stellt eine größere Hürde dar als die Verfügbarkeit der Technologie.
- Eine gemeinsame KI-Lernplattform dürfte den größten Mehrwert eher bei breit gefächerten, bereichsübergreifenden Kompetenzen (z. B. Kommunikation, Durchsetzungsfähigkeit) als bei tiefgehenden, rollenspezifischen technischen Schulungen bieten.

11. Wienerberger Slowakei

Partner	Land	Unternehmensgröße
Slowakische Wirtschaftsagentur	Slowakei	Großunternehmen; Teil der internationalen Wienerberger-Gruppe (seit ca. 34 Jahren in der Slowakei, zwei Produktionsstätten)

Branche / Sektor: Baustoffherstellung (Ziegel, Dachziegel, Pflastersteine und Rohrsysteme)

Position des Befragten: Vertriebsleiter (Vertriebsunterstützung, Marketing, Produktmanagement, SAP SD/MM und CRM-Systemadministration)

Website: <https://www.wienerberger.sk/>

Unternehmenshintergrund

Wienerberger ist ein weltweit tätiger Baustoffhersteller, der seit rund 34 Jahren in der Slowakei als Teil eines Konzerns mit mehr als 200-jähriger Geschichte tätig ist. Die Belegschaft umfasst Mitarbeitende in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Produktmanagement sowie in technischen und administrativen Funktionen. Die Verantwortung für Schulungen und Weiterbildung liegt formal bei der Personalabteilung und wird durch die Planung auf Teamebene durch die Führungskräfte ergänzt. Die Schulungen finden teilweise über ein internes, konzernweites E-Learning-System statt, das von der Muttergesellschaft bereitgestellt wird und Lehrvideos sowie Tests mit automatischer Nachverfolgung des Fortschritts enthält. Der Einsatz von KI wird zentral vorangetrieben: Microsoft 365 Copilot wurde bereits auf allen Mitarbeiterkonten eingeführt.

Situation vor der Einführung

Bevor Copilot vor etwa 2 bis 2,5 Jahren eingeführt wurde, erfolgte die tägliche Arbeit – das Verfassen von E-Mails, die Strukturierung der Kommunikation, die Vorbereitung von Projekt- und Genehmigungsunterlagen sowie das Erstellen von Tickets für Entwickler:innen – manuell, in einigen Fällen in einer Fremdsprache (Englisch), was zusätzlichen Zeitaufwand und unnötige Hürden mit sich brachte. Für Schulungen wurde bereits ein strukturiertes internes E-Learning-System mit Videos, Tests und Abschlussverfolgung genutzt, das jedoch nicht KI-gestützt war, und allgemeine KI-Tools befanden sich gerade erst in der Evaluierungsphase für eine kontrollierte, zentral genehmigte Einführung.

Implementierte KI-Lösung

Das primär eingesetzte KI-Tool ist Microsoft 365 Copilot, das für jedes Mitarbeiterkonto lizenziert ist und nach einem formellen Sicherheitsgenehmigungsprozess von der Konzernzentrale von oben nach unten eingeführt wurde. Der Befragte nutzt Copilot zum Verfassen und Strukturieren von E-Mails, zur Erstellung von Projekt- und Genehmigungsunterlagen sowie zur Generierung strukturierter englischsprachiger Entwickler-Tickets anhand kurzer slowakischer Eingabeaufforderungen, wodurch sich der Zeitaufwand für Übersetzung und Formatierung erheblich reduziert. Copilot ist noch nicht in interne Datenquellen wie SAP oder CRM integriert – diese Integration ist der nächste Schritt, auf den das Unternehmen hinarbeitet. Der Befragte nutzt außerdem persönlich ChatGPT und Gemini für alltägliche Aufgaben von geringerer Bedeutung.

Implementierungsprozess

Die Einführung von Copilot wurde von der Unternehmens-IT auf Ebene der Konzernzentrale geleitet und umfasste einen formellen Sicherheits- und Genehmigungsprozess, bevor die Lösung lokal zur Verfügung gestellt wurde. Die tägliche Nutzung wird von den einzelnen Mitarbeitenden und Führungskräften vorangetrieben, wobei der Befragte sein Team aktiv dazu ermutigt, Copilot verstärkt einzusetzen. Eine wichtige, eigenständig entwickelte Methode war die Einrichtung separater, themenspezifischer Copilot-Kanäle (z. B. ein eigener Kanal für die Erstellung von Entwickler-Tickets), da die Vermischung verschiedener Themen in einer einzigen Unterhaltung zu verwirrenden oder qualitativ minderwertigen Antworten führte. Die vollständige Integration in interne Systeme (SAP, CRM, Kundenportale) bleibt ein separates, umfangreicheres Projekt, das weitere Genehmigungen durch die zentrale IT-Abteilung und die Sicherheitsabteilung erfordert.

Ergebnisse und Vorteile

Herausforderungen und gewonnene Erkenntnisse

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Erhebliche Zeitersparnis durch den Einsatz von Copilot beim Verfassen von E-Mails, Dokumentationen und Tickets – im Vergleich zur manuellen Arbeit wurde der Produktivitätsgewinn als „unglaublich“ beschrieben.• Wiederkehrende Dokumentationsaufgaben konnten weitgehend an Copilot delegiert werden, sobald die Anweisungen klar definiert waren, wodurch Zeit für wertschöpfendere Tätigkeiten frei wurde.• Klar definierte Anweisungen in einem speziellen Themenkanal führten zu minimalen Fehlerquoten und verbesserten nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Qualität und Konsistenz.• Andere allgemeine KI-Assistenten (ChatGPT, Gemini) sorgten bei alltäglichen Aufgaben für deutliche Zeitersparnisse. | <ul style="list-style-type: none">• Das Vermischen mehrerer nicht miteinander zusammenhängender Themen in einer einzigen KI-Konversation mindert die Antwortqualität.• Die vollständige Integration von Copilot in die zentralen Geschäftssysteme (SAP, CRM, Kundenportale) ist noch nicht abgeschlossen und unterliegt der Genehmigung durch die zentrale IT- und Sicherheitsabteilung.• Sprach- bzw. mikrofonbasierte Interaktionsfunktionen bleiben ungenutzt, was zum Teil eher auf persönliche Vorlieben als auf technologische Einschränkungen zurückzuführen ist.• Empfehlung für andere Unternehmen: Machen Sie sich klar, wobei Mitarbeitende Unterstützung benötigen. KI-Initiativen sind besonders dann erfolgreich, wenn sie die tägliche Arbeit sichtbar vereinfachen und erleichtern, anstatt zusätzliche Komplexität zu schaffen. |
|---|---|

Wichtige Erkenntnisse

- Eine zentral gesteuerte, von oben nach unten gerichtete KI-Einführung kann mit starken, von den Mitarbeitenden vorangetriebenen Anwendungsfällen auf lokaler Ebene koexistieren.
- Präzise, themenspezifische Eingabeaufforderungen verbessern die Qualität der KI-Ergebnisse erheblich.
- Der bislang deutlichste Produktivitätsgewinn wurde durch KI-gestützte Entwürfe und Übersetzungen von Dokumentationen und Entwickler-Tickets erzielt.
- Eine tiefere Integration von KI-Copiloten in die Kerngeschäftssysteme wird als Quelle der größten zukünftigen Produktivitätsgewinne angesehen, vorbehaltlich der Genehmigung durch die zentrale IT-Abteilung und der Sicherheitsfreigabe.
- Mitarbeitenden nutzen KI-Tools besonders schnell, wenn diese spürbar zur Vereinfachung der täglichen Arbeit beitragen und den manuellen Aufwand reduzieren.

Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Dieser Bericht stützt sich auf drei sich ergänzende Forschungsstränge: nationale Fokusgruppen mit Akteur:innen aus Industrie, Weiterbildung und Personalwesen; eine strukturierte Bewertung von 15 KI-Tools; sowie elf Fallstudien von Partnern zu KI-Implementierungen in der Praxis. Die folgenden Abschnitte fassen zunächst die übergreifenden Erkenntnisse zusammen, die sich aus allen drei Strängen ergeben haben, und bieten anschließend konkrete Empfehlungen für die Auswahl und den Einsatz von KI-Tools im Rahmen des „Learning Brains“-Projekts sowie für die betriebliche Ausbildung im weiteren Sinne.

Übergreifende Erkenntnisse aus Fokusgruppen und Fallstudien

Die folgenden Themen tauchten sowohl in den nationalen Fokusgruppen als auch in den Fallstudien der Partner immer wieder auf und sollten als Grundlage dafür dienen, wie KI-Tools – einschließlich der in diesem Bericht evaluierten – in das Lernen am Arbeitsplatz eingeführt werden:

- Governance vor Technologie: Organisationen betonen immer wieder, dass Richtlinien zum KI-Einsatz, Prozess-Governance, Datenschutz und Change Management vor oder parallel zur Tool-Auswahl behandelt werden sollten und nicht erst nachträglich berücksichtigt werden dürfen.
- „Human-in-the-Loop“ ist unverzichtbar: KI-generierte Inhalte und Entscheidungen in sicherheitskritischen, technischen oder risikoreichen Kontexten müssen von qualifizierten Personen überprüft und validiert werden.
- Wissensmanagement und -erhaltung sind der wichtigste Anwendungsfall für KI: Die Erfassung und Bewahrung von Expertenwissen und implizitem Wissen im Vorfeld von Pensionierungen wurde in fast allen Ländern und Branchen unabhängig voneinander als besonders wertvoll identifiziert.
- KI-Kompetenz ist eine eigenständige Schulungspriorität: Die Eingabe von Prompts, die Bewertung von Quellen, die kritische Beurteilung von Ergebnissen und das Bewusstsein für den Datenschutz müssen explizit vermittelt werden und dürfen nicht als selbstverständlich vorausgesetzt werden.
- Datensicherheit bestimmt die Wahl der Tools: Bedenken hinsichtlich vertraulicher Daten, Kundendaten oder Produktionsdaten veranlassen einige Organisationen dazu, geschlossene, interne oder lokale KI-Lösungen anstelle von Tools in der öffentlichen Cloud einzusetzen.
- Die Einführung wird derzeit von einzelnen Enthusiast:innen vorangetrieben, nicht von einer Strategie: Die meisten Organisationen befinden sich noch auf dem Weg von einer ad-hoc, mitarbeitergeführten KI-Nutzung hin zu strukturierten, unternehmensweiten Ansätzen.
- Ein Prozess muss stabil sein, bevor er automatisiert wird: Die Automatisierung eines unorganisierten Arbeitsablaufs verstärkt Ineffizienzen, anstatt sie zu beheben.
- KI sollte als Co-Pilot und nicht als Ersatz positioniert werden: Ein Rahmenkonzept, das die Angst vor Arbeitsplatzverlust mindert und zum Experimentieren ermutigt, wurde wiederholt als Schlüssel zur Überwindung von Widerständen genannt.

Aufbauend auf diesen übergreifenden Erkenntnissen konzentrieren sich die folgenden Empfehlungen speziell auf die in diesem Bericht bewerteten KI-Tools.

Für die Ausbildung in der Industrie und im Außendienst

Augmentir ist die leistungsstärkste All-in-One-Lösung für Fertigungs-, Wartungs- und Außendienstumgebungen. Die KI-native Plattform für vernetzte Mitarbeitende deckt den gesamten Lebenszyklus vom Onboarding bis zur kontinuierlichen Verbesserung ab und lässt sich nahtlos in Unternehmenssysteme integrieren.

AutoVRse und AIDAR Solutions werden für Unternehmen empfohlen, die eine hochrealistische VR-Simulation von Industrieanlagen und Sicherheitsverfahren suchen. Beide sind hardwareunabhängig oder weitgehend kompatibel und unterstützen die xAPI/IIoT-Integration.

Für allgemeine Unternehmensschulungen

TalentLMS und Docebo sind die empfohlenen LMS-Plattformen für Unternehmen, die eine skalierbare, KI-gestützte Kursdurchführung suchen. TalentLMS bietet eine niedrigere Einstiegsschwelle, während Docebo tiefgreifendere Funktionen für adaptives Lernen und vorausschauende Analysen für größere Unternehmen bereitstellt.

TalentCards ergänzt beide LMS durch mobiles Microlearning für Mitarbeitende ohne festen Arbeitsplatz, insbesondere für Compliance, Einarbeitung und Sicherheitsunterweisungen.

Für die Erstellung von Inhalten und unterstützende Tools

iSpring AI wird für Personalentwicklungsteams empfohlen, die schnell mehrsprachige E-Learning-Inhalte erstellen müssen, insbesondere dort, wo bereits PowerPoint-basierte Arbeitsabläufe zum Einsatz kommen.

Napkin AI und NotebookLM sind leistungsstarke Zusatztools für Instructional Designer: Napkin AI zur schnellen Erstellung visueller Inhalte sowie NotebookLM zur Analyse und Umwandlung bestehender Dokumentenbestände in Schulungsunterlagen.

FlowHunt wird für Organisationen empfohlen, die interne KI-Wissensdatenbanken und Schulungs-Chatbots ohne nennenswerte Entwicklungsinvestitionen aufbauen möchten; dies ist besonders relevant für das Wissensmanagement in komplexen industriellen Umgebungen.

Das „Learning Brains“-Projekt wird ausgewählte Tools weiterhin in den Partnerorganisationen erproben, wobei die Ergebnisse der nationalen Fokusgruppen, diese Tool-Bewertung und die Fallstudien der Partner gemeinsam als Grundlage dienen; weitere Bewertungsberichte werden folgen. Die Partner werden dazu ermutigt, eher Tool-Kombinationen als Einzellösungen in Betracht zu ziehen, jedes neue KI-Tool mit den oben genannten Praktiken in den Bereichen Governance, menschliche Aufsicht und Change-Management zu verknüpfen und die Fallstudien in diesem Bericht als praktische Referenz dafür zu nutzen, wie ähnliche Organisationen bei der Umsetzung vorgegangen sind.